E-BOOK

PANDUAN PRAKTIS ERPNext

Akuntansi Perusahaan Manufaktur dari Instalasi hingga Laporan Keuangan

Studi Kasus PT Nusantara Tech Manufacturing



Disusun oleh

Adhara Nafiah Izdihar

NIM 12030123140361

Penulis Kedua

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt., CA.

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

2026

E-BOOK

PANDUAN PRAKTIS ERPNEXT

Akuntansi Perusahaan Manufaktur dari Instalasi hingga Laporan Keuangan

Studi Kasus PT Nusantara Tech Manufacturing

Disusun oleh

Penulis Pertama

Adhara Naifah Izdihar

NIM 12030123140261

Penulis Kedua

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt., CA.

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas Diponegoro

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga e-book berjudul **Panduan Praktis ERPNext: Akuntansi Perusahaan Manufaktur dari Instalasi hingga Laporan Keuangan** ini dapat diselesaikan.

Perkembangan teknologi informasi menuntut akuntan tidak hanya memahami konsep pencatatan, tetapi juga mampu mengoperasikan sistem yang mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan. Salah satu sistem yang dapat dipelajari tanpa biaya lisensi adalah ERPNext, yaitu perangkat lunak *Enterprise Resource Planning* (ERP) bersifat sumber terbuka. Melalui sistem ini, transaksi pembelian, persediaan, produksi, penjualan, dan pencatatan keuangan terhubung dalam satu basis data.

E-book ini disusun sebagai pelengkap materi presentasi mengenai fitur-fitur ERPNext. Isinya memuat cara instalasi, pengaturan awal, penyusunan *Chart of Accounts*, pengisian data master, pencatatan transaksi, hingga penyajian laporan keuangan, dengan studi kasus perusahaan manufaktur PT Nusantara Tech Manufacturing. Setiap langkah dijelaskan secara berurutan agar pembaca dapat mempraktikkannya sendiri.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt., CA. atas bimbingan dan arahan selama penyusunan e-book ini. Penulis menyadari bahwa e-book ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga e-book ini bermanfaat bagi pembaca yang ingin mempelajari penerapan ERP dalam akuntansi manufaktur.

Semarang, Oktober 2026
Penulis

Adhara Naifah Izdihar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1
BAB 1 PENGANTAR ERPNEXT..... 1
1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Konsep Enterprise Resource Planning (ERP)..... 1
1.3 Mengenal ERPNext..... 1
1.4 Modul-Modul Utama ERPNext..... 2
1.5 Konsep Dasar yang Perlu Dipahami..... 2
1.6 Keunggulan ERPNext untuk Akuntansi Manufaktur..... 3
1.7 Alur Proses Bisnis Manufaktur dalam ERPNext..... 4
1.8 Gambaran Studi Kasus: PT Nusantara Tech Manufacturing..... 4
1.9 Tujuan dan Sistematika E-book..... 5
BAB 2 INSTALASI..... 6
2.1 Gambaran Umum Instalasi..... 6
2.2 Kebutuhan Sistem..... 6
2.3 Mengaktifkan Virtualisasi dan WSL 2..... 7
2.4 Memasang Docker Desktop..... 8
2.5 Memasang Git..... 9
2.6 Mengunduh Repositori frappe_docker..... 9
2.7 Menjalankan ERPNext..... 10
2.8 Mengakses ERPNext dan Login Pertama..... 11
2.9 Mengelola ERPNext Sehari-hari..... 11
2.10 Pemecahan Masalah..... 12
BAB 3 PENGATURAN AWAL..... 14
3.1 Gambaran Umum Pengaturan Awal..... 14
3.2 Menjalankan Setup Wizard..... 14
3.3 Mengenal Tampilan ERPNext..... 15
3.4 Memeriksa Data Perusahaan..... 16
3.5 Memeriksa Gudang (Warehouse)..... 17
3.6 Pengaturan Stok dan Manufaktur..... 18
3.7 Pengaturan Sistem..... 18
3.8 Pemecahan Masalah..... 18
BAB 4 CHART OF ACCOUNTS DAN DATA MASTER..... 20
4.1 Gambaran Umum..... 20
4.2 Konsep Chart of Accounts di ERPNext..... 20
4.3 Akun yang Dibutuhkan Studi Kasus..... 21
4.4 Menambah dan Menyesuaikan Akun..... 21
4.5 Alternatif: Mengimpor Akun melalui Data Import..... 22
4.6 Memeriksa Pohon Akun..... 22

4.7 Membuat Item....23
4.8 Membuat Pemasok dan Pelanggan....24
4.9 Membuat Workstation dan Operation....25
4.10 Membuat Bill of Materials (BOM)....25
4.11 Pemecahan Masalah....26
BAB 5 ENTRY DATA TRANSAKSI....27
5.1 Gambaran Umum....27
5.2 Prasyarat: Menghubungkan Akun Persediaan ke Gudang....28
5.3 Transaksi Pengadaan Bahan Baku....28
5.4 Transaksi Produksi....29
5.5 Transaksi Penjualan....29
5.6 Penerimaan Pembayaran....30
5.7 Ringkasan Jurnal Otomatis....30
5.8 Memeriksa Jurnal dan Stok setelah Submit....31
5.9 Membatalkan dan Mengoreksi Dokumen....31
5.10 Pemecahan Masalah....31
BAB 6 STUDI KASUS DAN PETUNJUK PENGERJAAN....33
6.1 Profil Perusahaan....33
6.2 Data Soal....33
6.3 Petunjuk Pengerjaan....34
6.4 Jurnal Setiap Transaksi....35
6.5 Rekapitulasi Buku Besar....35
6.6 Daftar Pemeriksaan Hasil Pengerjaan....36
6.7 Soal Latihan....37
6.8 Pemecahan Masalah....37
BAB 7 LAPORAN KEUANGAN....38
7.1 Gambaran Umum....38
7.2 General Ledger....38
7.3 Trial Balance....39
7.4 Profit and Loss Statement....40
7.5 Balance Sheet....41
7.6 Stock Balance....41
7.7 Analisis Sederhana....42
7.8 Menyimpan dan Mencetak Laporan....42
7.9 Pemecahan Masalah....42
PENUTUP....44
Kesimpulan....44
Saran....44
DAFTAR PUSTAKA....45

BAB 1 PENGANTAR ERPNEXT

1.1 Latar Belakang

Perusahaan manufaktur menjalankan banyak aktivitas yang saling berkaitan: membeli bahan baku, menyimpannya di gudang, mengolahnya menjadi barang jadi, menjual produk, lalu mencatat seluruh kejadian tersebut dalam laporan keuangan. Apabila setiap aktivitas dikelola dengan aplikasi atau lembar kerja yang terpisah, data harus diinput berulang kali, angka antarbagian mudah berbeda, dan penyusunan laporan memerlukan waktu yang lama.

Bagi akuntan, perusahaan manufaktur memiliki tantangan tersendiri. Perusahaan harus menghitung harga pokok produksi yang terdiri atas bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Perusahaan juga harus menilai persediaan bahan baku, barang dalam proses (*work in process*), dan barang jadi, serta mengakui harga pokok penjualan pada saat barang terjual. Perhitungan ini akan lebih akurat dan cepat apabila seluruh data berada dalam satu sistem terintegrasi.

Sistem *Enterprise Resource Planning* (ERP) hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Salah satu pilihan yang dapat dipelajari tanpa biaya lisensi adalah **ERPNext**. E-book ini disusun untuk memandu pembaca memahami fitur-fitur ERPNext secara praktis, mulai dari instalasi hingga penyajian laporan keuangan perusahaan manufaktur.

1.2 Konsep Enterprise Resource Planning (ERP)

ERP adalah sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan proses-proses bisnis utama perusahaan, seperti pembelian, persediaan, produksi, penjualan, dan akuntansi, ke dalam satu aplikasi dengan basis data bersama. Ketika satu transaksi dicatat pada suatu bagian, dampaknya otomatis tampil pada bagian lain yang terkait. Ciri-ciri utama sistem ERP adalah sebagai berikut.

- **Terintegrasi.** Seluruh fungsi bisnis berjalan pada satu sistem sehingga tidak ada data yang terpisah.
- **Basis data tunggal.** Semua pengguna mengakses data yang sama sehingga informasi konsisten.
- **Real-time.** Transaksi yang telah dicatat langsung tercermin pada laporan.
- **Modular.** Perusahaan dapat mengaktifkan modul sesuai kebutuhan, misalnya akuntansi, pembelian, atau produksi.
- **Standarisasi proses.** Alur kerja mengikuti urutan dokumen yang baku sehingga mudah dikendalikan dan ditelusuri.

1.3 Mengenal ERPNext

ERPNext adalah perangkat lunak ERP berbasis web yang bersifat sumber terbuka (*open source*). ERPNext dibangun di atas *Frappe Framework* yang ditulis dengan bahasa pemrograman Python dan JavaScript, serta dirilis dengan lisensi GNU GPL v3. Kode sumbernya tersedia secara terbuka pada

repositori github.com/frappe/erpnext sehingga dapat diunduh, dipasang, dan dipelajari tanpa biaya lisensi.

ERPNext dapat dijalankan dengan dua cara. Cara pertama adalah dipasang sendiri pada komputer atau server (*self-hosted*), misalnya menggunakan Docker. Cara kedua adalah memakai layanan komputasi awan yang disediakan pengembangnya. E-book ini menggunakan cara pertama karena paling sesuai untuk keperluan belajar. Pembaca mengakses sistem melalui peramban (*browser*), sehingga tidak perlu memasang aplikasi tambahan pada sisi pengguna.

E-book ini mengacu pada ERPNext versi 14/15. Tampilan menu dan tata letak formulir dapat sedikit berbeda pada versi lain, tetapi konsep dan alur kerjanya tetap sama.

1.4 Modul-Modul Utama ERPNext

ERPNext terdiri atas beberapa modul yang saling terhubung. Tabel 1.1 merangkum modul yang digunakan dalam e-book ini.

Modul	Fungsi Utama	Dipakai dalam Studi Kasus
Accounting	Pengelolaan *Chart of Accounts*, jurnal, penerimaan dan pembayaran kas, serta laporan keuangan	Ya
Buying	Pengelolaan pemasok, *Purchase Order*, *Purchase Receipt*, dan *Purchase Invoice*	Ya
Selling	Pengelolaan pelanggan, *Sales Order*, *Delivery Note*, dan *Sales Invoice*	Ya
Stock	Pengelolaan item, gudang, mutasi stok (*Stock Entry*), dan penilaian persediaan	Ya
Manufacturing	Penyusunan *Bill of Materials* (BOM), *Work Order*, dan pencatatan proses produksi	Ya
Modul lain (CRM, Assets, Projects, SDM)	Mendukung fungsi bisnis di luar cakupan e-book ini	Tidak

Tabel 1.1 Modul ERPNext yang dibahas dalam e-book

1.5 Konsep Dasar yang Perlu Dipahami

Sebelum mulai praktik, ada beberapa istilah dan konsep dasar ERPNext yang perlu dipahami, terutama oleh pembaca berlatar belakang akuntansi.

- **DocType dan dokumen.** Setiap formulir di ERPNext, seperti *Item*, *Purchase Order*, atau *Journal Entry*, disebut DocType. Data yang tersimpan dalam satu formulir disebut dokumen.

- **Status dokumen.** Dokumen transaksi memiliki tiga status utama, yaitu *Draft* (masih dapat diubah), *Submitted* (sudah final dan dibukukan), dan *Cancelled* (dibatalkan). Jurnal ke buku besar baru terbentuk ketika dokumen berstatus *Submitted*.
- **Keterkaitan antardokumen.** Dokumen dibuat secara berantai. Misalnya, *Purchase Receipt* dibuat dari *Purchase Order* melalui tombol *Create*, sehingga data terbawa otomatis dan alur transaksi dapat ditelusuri.
- **Chart of Accounts (COA).** Daftar akun yang menjadi dasar pencatatan. Setiap transaksi akan memengaruhi akun-akun di COA, baik melalui jurnal manual maupun jurnal otomatis.
- **Perpetual inventory.** Pada metode ini, setiap mutasi persediaan langsung menghasilkan jurnal akuntansi. Pembelian bahan baku, pemakaian bahan untuk produksi, dan pengiriman barang jadi masing-masing menghasilkan jurnal tanpa perlu dibuatkan manual.
- **Company dan Fiscal Year.** Seluruh transaksi tercatat atas nama suatu perusahaan (*Company*) dan pada tahun buku (*Fiscal Year*) tertentu. Kedua pilihan ini juga menjadi filter utama pada laporan keuangan.
- **Warehouse.** Gudang atau lokasi penyimpanan persediaan. Dalam manufaktur, gudang dipisah menurut jenis persediaan, misalnya bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi.

> **Catatan**
> Karena jurnal otomatis hanya terbentuk saat dokumen di-*Submit*, selalu periksa isi dokumen sebelum menekan tombol *Submit*. Dokumen yang sudah *Submitted* tidak dapat diubah langsung dan harus dibatalkan (*Cancel*) terlebih dahulu.

1.6 Keunggulan ERPNext untuk Akuntansi Manufaktur

- **Jurnal otomatis.** Dokumen pembelian, stok, dan penjualan secara otomatis membentuk jurnal sehingga risiko selisih pencatatan lebih kecil.
- **Perhitungan biaya produksi.** *Bill of Materials* (BOM) mencantumkan bahan baku dan biaya operasi per unit, sehingga biaya standar produk dapat dihitung dan dipakai saat produksi.
- **Jejak audit.** Setiap dokumen terhubung dengan dokumen asalnya dan tercatat riwayat perubahannya, sehingga mudah ditelusuri dan diperiksa.
- **Laporan real-time.** *General Ledger*, *Trial Balance*, *Profit and Loss Statement*, dan *Balance Sheet* dapat dibuka kapan saja tanpa proses penyusunan terpisah.
- **Tanpa biaya lisensi.** Sifatnya sumber terbuka sehingga cocok untuk pembelajaran dan usaha kecil menengah.

1.7 Alur Proses Bisnis Manufaktur dalam ERPNext

Dalam e-book ini, aktivitas perusahaan manufaktur dikelompokkan menjadi tiga alur yang saling berurutan, yaitu pengadaan, produksi, dan penjualan. Tabel 1.2 menunjukkan urutan dokumen pada masing-masing alur.

Alur	Urutan Dokumen di ERPNext	Dampak Akuntansi Utama
Pengadaan (*Procure to Pay*)	*Purchase Order* → *Purchase Receipt* → *Purchase Invoice* → *Payment Entry*	Persediaan bahan baku bertambah dan utang usaha tercatat
Produksi (*Manufacturing*)	*Bill of Materials* → *Work Order* → *Stock Entry* (*Material Transfer for Manufacture*) → *Stock Entry* (*Manufacture*)	Bahan baku pindah ke barang dalam proses, lalu menjadi barang jadi
Penjualan (*Order to Cash*)	*Sales Order* → *Delivery Note* → *Sales Invoice* → *Payment Entry*	Harga pokok penjualan, piutang, dan pendapatan diakui; kas bertambah saat pelunasan

Tabel 1.2 Alur proses bisnis manufaktur dan urutan dokumennya

Ketiga alur tersebut dipraktikkan secara utuh pada studi kasus di Bab 6, dan setiap dokumen dijelaskan langkah demi langkah pada Bab 5.

1.8 Gambaran Studi Kasus: PT Nusantara Tech Manufacturing

Studi kasus yang dipakai dalam e-book ini adalah **PT Nusantara Tech Manufacturing (PT NTM)**, perusahaan manufaktur perakitan elektronik. Produk yang dihasilkan adalah perangkat kendali otomasi industri berkode **FG-CTRL-100** (*Industrial IoT Smart Controller Box*). Setiap unit produk dirakit dari dua bahan baku dan satu jenis tenaga kerja langsung, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.3.

Kode Item	Deskripsi	Qty / Satuan	Harga Standar	Biaya per Unit
RM-PROC-01	Octa-Core Industrial Microprocessor (bahan baku)	1 Pcs	Rp450.000	Rp450.000
RM-CASE-01	Aluminum Alloy Outer Casing Box (bahan baku)	1 Pcs	Rp150.000	Rp150.000
DL-OP-01	Tenaga kerja langsung (*Direct Labor*)	1 Jam	Rp35.000	Rp35.000
Total	**Harga pokok produksi standar per unit FG-CTRL-100**	**1 Unit**		**Rp635.000**

Tabel 1.3 Komponen biaya produksi per unit FG-CTRL-100

Rangkaian transaksi yang dipraktikkan adalah pembelian 100 set bahan baku, produksi 50 unit barang jadi, penjualan 30 unit dengan harga Rp1.200.000 per unit, dan pelunasan oleh pelanggan. Seluruh transaksi dicatat menggunakan dokumen-dokumen ERPNext yang telah disebutkan pada Subbab 1.7, kemudian hasilnya diverifikasi melalui laporan keuangan.

1.9 Tujuan dan Sistematika E-book

Setelah mempelajari e-book ini, pembaca diharapkan mampu:

1. memasang dan menjalankan ERPNext pada komputer sendiri;
2. melakukan pengaturan awal perusahaan manufaktur;
3. menyusun *Chart of Accounts* dan data master (item, pemasok, pelanggan, gudang, dan BOM);
4. mencatat transaksi pengadaan, produksi, dan penjualan menggunakan dokumen ERPNext yang tepat;
5. membaca dan menafsirkan *General Ledger*, *Trial Balance*, dan *Profit and Loss Statement* sebagai bukti hasil pencatatan.

E-book ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab	Judul	Isi Pokok
Bab 1	Pengantar ERPNext	Latar belakang, konsep ERP, modul, konsep dasar, dan gambaran studi kasus
Bab 2	Instalasi	Persiapan perangkat dan pemasangan ERPNext menggunakan Docker
Bab 3	Pengaturan Awal	Setup wizard dan konfigurasi perusahaan manufaktur
Bab 4	Chart of Accounts dan Data Master	Penyusunan akun, item, pemasok, pelanggan, gudang, dan BOM
Bab 5	Entry Data Transaksi	Pencatatan dokumen pengadaan, produksi, dan penjualan
Bab 6	Studi Kasus dan Petunjuk Pengerjaan	Penyelesaian transaksi PT NTM beserta jurnalnya
Bab 7	Laporan Keuangan	*General Ledger*, *Trial Balance*, *Profit and Loss*, dan *Stock Balance*

Tabel 1.4 Sistematika e-book

BAB 2 INSTALASI

2.1 Gambaran Umum Instalasi

ERPNext terdiri atas beberapa komponen yang harus berjalan bersamaan, yaitu aplikasi web, server basis data, penyimpanan sementara (*cache*), dan penjadwal tugas. Memasang komponen-komponen tersebut satu per satu secara manual cukup rumit bagi pemula. Karena itu, e-book ini menggunakan **Docker**, yaitu teknologi yang membungkus setiap komponen ke dalam wadah (*container*) sehingga seluruh sistem dapat dijalankan dengan satu perintah.

Pengembang ERPNext menyediakan repositori resmi bernama **frappe_docker** yang berisi konfigurasi siap pakai. Berkas `pwd.yml` pada repositori tersebut mendefinisikan seluruh komponen ERPNext dan membuatkan situs contoh secara otomatis. Berkas ini dirancang sebagai lingkungan demonstrasi sekali pakai (bukan untuk produksi), sehingga sangat cocok untuk keperluan belajar dan praktik.

Secara garis besar, instalasi terdiri atas enam tahap berikut.

1. Memeriksa kebutuhan sistem dan mengaktifkan virtualisasi pada komputer.
2. Memasang *Windows Subsystem for Linux* (WSL 2).
3. Memasang Docker Desktop.
4. Memasang Git.
5. Mengunduh repositori frappe_docker.
6. Menjalankan ERPNext dan membuka situsnya melalui peramban.

2.2 Kebutuhan Sistem

Karena ERPNext berjalan sebagai beberapa container sekaligus, komputer perlu memiliki sumber daya yang cukup. Tabel 2.1 merangkum kebutuhan yang disarankan.

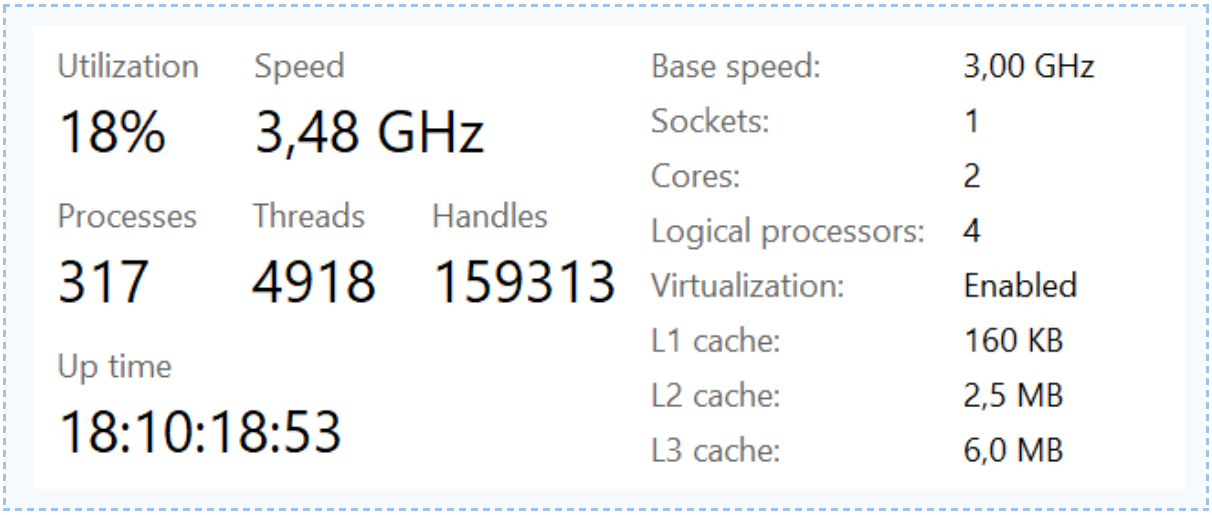
Komponen	Minimum	Disarankan
Sistem operasi	Windows 10 atau 11 (64-bit) yang mendukung WSL 2	Windows 11 yang sudah diperbarui
Prosesor	64-bit dengan fitur virtualisasi (Intel VT-x atau AMD-V)	4 inti atau lebih
Memori (RAM)	8 GB	16 GB
Ruang penyimpanan	20 GB ruang kosong	SSD dengan ruang kosong 30 GB atau lebih
Koneksi internet	Diperlukan untuk mengunduh berkas instalasi dan *image* Docker	Koneksi stabil karena ukuran unduhan mencapai beberapa gigabyte
Peramban	Chrome, Edge, atau Firefox	Versi terbaru

Tabel 2.1 Kebutuhan sistem untuk menjalankan ERPNext dengan Docker

> **Catatan**
> Pengguna macOS dan Linux juga dapat menjalankan ERPNext dengan Docker menggunakan perintah yang sama pada Subbab 2.6 dan 2.7. Untuk laptop dengan prosesor ARM (misalnya Snapdragon atau Apple Silicon), repositori frappe_docker memuat petunjuk tambahan berupa pembuatan *image* khusus arsitektur ARM64. Petunjuk tersebut dapat dilihat pada berkas README repositori.

2.3 Mengaktifkan Virtualisasi dan WSL 2

Docker Desktop pada Windows memerlukan fitur virtualisasi dan WSL 2. Periksa terlebih dahulu apakah virtualisasi sudah aktif dengan membuka *Task Manager* (tekan Ctrl + Shift + Esc), pilih tab *Performance*, lalu klik *CPU*. Pada bagian kanan bawah, baris *Virtualization* harus bernilai *Enabled*.



Gambar 2.1 Pemeriksaan status virtualisasi pada Task Manager

Apabila statusnya *Disabled*, aktifkan fitur Intel VT-x atau AMD-V (sering disebut *SVM Mode*) melalui pengaturan BIOS komputer. Cara masuk ke BIOS berbeda untuk setiap merek perangkat, umumnya dengan menekan tombol F2, F10, Del, atau Esc saat komputer baru dinyalakan.

Selanjutnya, pasang WSL 2. Buka *PowerShell* sebagai administrator (klik kanan menu Start, lalu pilih *Terminal (Admin)*) dan jalankan perintah berikut.

```
wsl --install
```

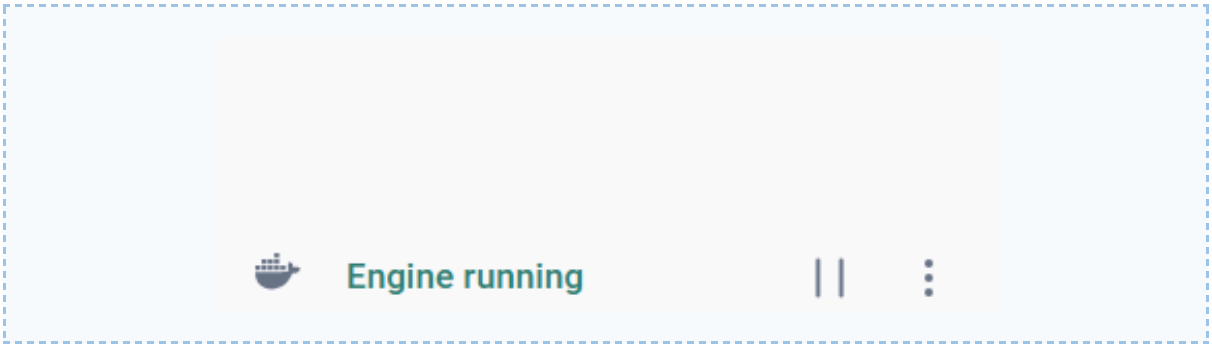
Setelah proses selesai, mulai ulang komputer. Untuk memastikan WSL terpasang, jalankan perintah di bawah ini. Hasilnya menampilkan versi WSL beserta versi kernel yang digunakan.

```
wsl --version
```

2.4 Memasang Docker Desktop

Docker Desktop adalah aplikasi yang menjalankan dan mengelola container pada Windows. Langkah pemasangannya adalah sebagai berikut.

1. Buka situs resmi docker.com, lalu unduh **Docker Desktop for Windows**. Pilih versi sesuai prosesor: *AMD64* untuk prosesor Intel atau AMD, dan *ARM64* untuk prosesor berbasis ARM seperti Snapdragon.
2. Jalankan berkas pemasang yang telah diunduh. Pastikan opsi **Use WSL 2 instead of Hyper-V** dalam keadaan tercentang, kemudian klik *OK*.
3. Tunggu proses pemasangan selesai, lalu klik *Close and restart* apabila diminta memulai ulang komputer.
4. Buka Docker Desktop dan setujui persyaratan layanan (*Accept*). Proses masuk (*sign in*) tidak wajib sehingga dapat dilewati.
5. Tunggu hingga ikon paus pada pojok kiri bawah Docker Desktop berwarna hijau dan tertulis *Engine running*.



Gambar 2.2 Docker Desktop dalam keadaan berjalan

Untuk memverifikasi bahwa Docker berfungsi, buka *PowerShell* atau *Command Prompt* dan jalankan perintah pada Tabel 2.2.

Perintah	Hasil yang diharapkan
`docker --version`	Menampilkan nomor versi Docker, misalnya *Docker version 27.x.x*
`docker compose version`	Menampilkan nomor versi Docker Compose (v2)
`docker run hello-world`	Menampilkan pesan *Hello from Docker!* yang menandakan Docker bekerja dengan benar

Tabel 2.2 Perintah verifikasi Docker

2.5 Memasang Git

Git digunakan untuk mengunduh repositori frappe_docker dari GitHub. Unduh pemasang Git for Windows dari situs resmi git-scm.com, jalankan pemasang, dan gunakan pengaturan bawaan (klik *Next* hingga selesai). Setelah itu, periksa pemasangan dengan perintah berikut.

```
git --version
```

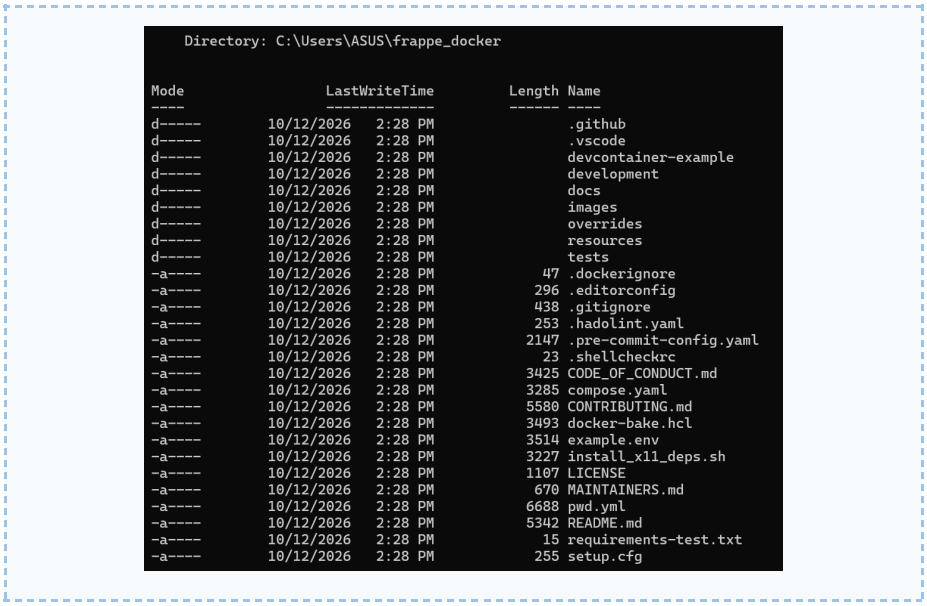
Apabila tidak ingin memasang Git, repositori juga dapat diunduh dalam bentuk berkas ZIP melalui tombol *Code* > *Download ZIP* pada halaman github.com/frappe/frappe_docker, kemudian diekstrak ke folder pilihan Anda.

2.6 Mengunduh Repositori frappe_docker

Pilih atau buat folder kerja, misalnya `C:\ERPNext`. Buka *PowerShell* pada folder tersebut, lalu jalankan dua perintah berikut. Perintah pertama mengunduh repositori, sedangkan perintah kedua berpindah ke dalam folder hasil unduhan.

```
git clone https://github.com/frappe/frappe_docker
cd frappe_docker
```

Setelah selesai, folder `frappe_docker` berisi beberapa berkas, di antaranya `pwd.yml` (konfigurasi untuk menjalankan ERPNext), `compose.yaml` (konfigurasi untuk produksi), dan folder `overrides`. Pada e-book ini hanya berkas `pwd.yml` yang digunakan.



Gambar 2.3 Repositori frappe_docker berhasil diunduh

2.7 Menjalankan ERPNext

Pastikan Docker Desktop sedang berjalan, lalu jalankan perintah berikut dari dalam folder `frappe_docker`.

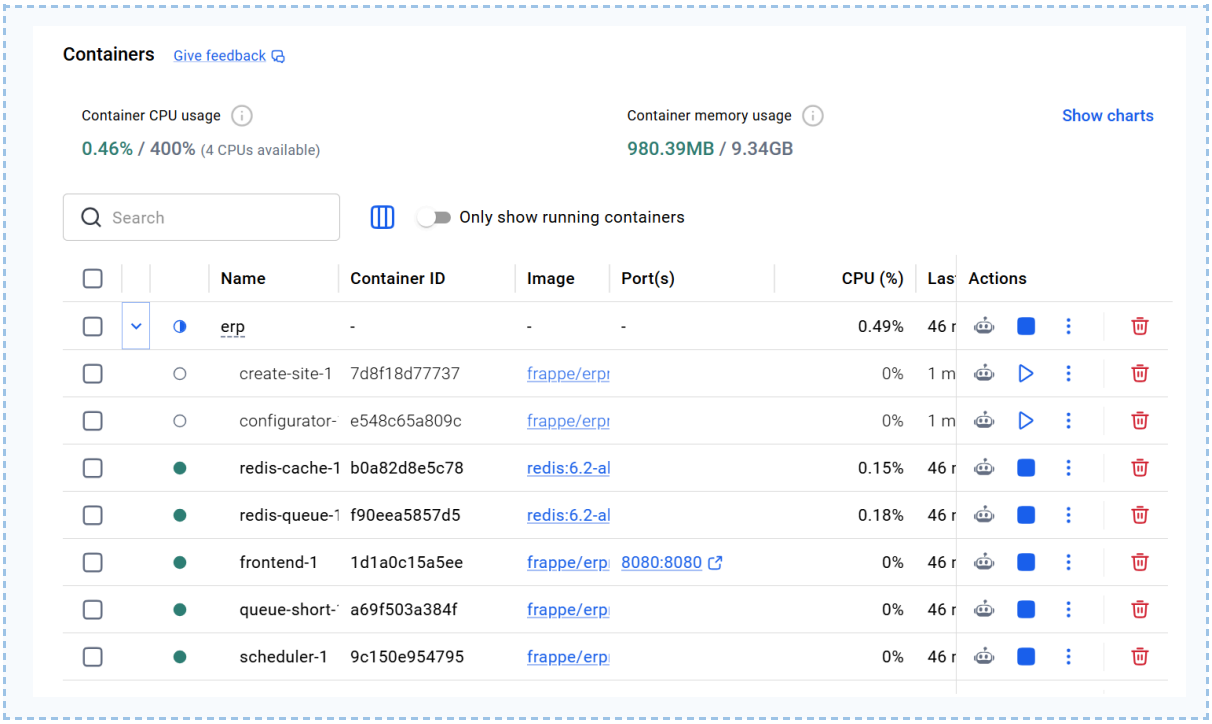
```
docker compose -f pwd.yml up -d
```

Pada saat pertama kali dijalankan, Docker akan mengunduh seluruh *image* yang dibutuhkan sehingga proses ini dapat memakan waktu cukup lama, tergantung kecepatan internet. Opsi `-d` membuat container berjalan di latar belakang sehingga jendela terminal tetap dapat dipakai.

Setelah semua container berjalan, ERPNext masih memerlukan waktu beberapa menit untuk membuat situs secara otomatis. Proses ini dilakukan oleh container bernama *create-site*. Kemajuannya dapat dipantau dengan perintah berikut. Situs siap dipakai setelah log berhenti bergulir dan container *create-site* berstatus selesai (*exited*).

```
docker compose -f pwd.yml logs -f create-site
```

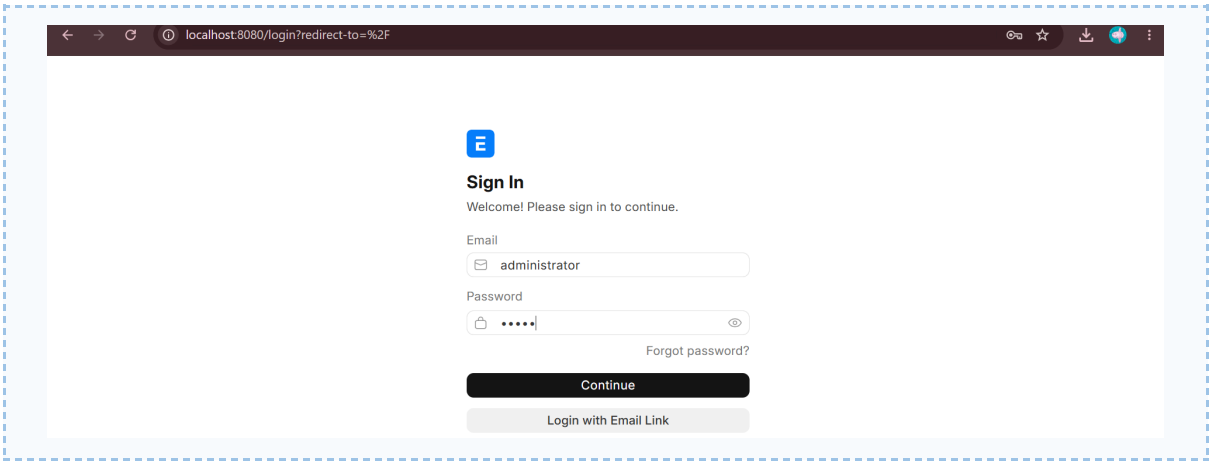
Daftar container yang sedang berjalan dapat dilihat dengan perintah `docker compose -f pwd.yml ps` atau melalui menu *Containers* pada Docker Desktop. Container yang terbentuk antara lain *backend*, *frontend*, *db*, *redis-cache*, *redis-queue*, *scheduler*, *websocket*, dan *queue* (pekerja antrean).



Gambar 2.4 Container ERPNext yang berjalan pada Docker Desktop

2.8 Mengakses ERPNext dan Login Pertama

Buka peramban dan akses alamat **http://localhost:8080**. Jika instalasi berhasil, halaman login ERPNext akan tampil. Masuklah dengan kredensial bawaan dari berkas `pwd.yml`, yaitu *Username* **Administrator** dan *Password* **admin**.



Gambar 2.5 Halaman login ERPNext

Setelah login berhasil untuk pertama kali, ERPNext akan menampilkan **Setup Wizard** yang membimbing pengisian data perusahaan. Tahapan ini dibahas pada Bab 3. Disarankan pula untuk mengganti kata sandi bawaan melalui menu pengguna di pojok kanan atas, yaitu *My Settings*, agar akun lebih aman.

> **Catatan**
> Alamat **localhost** berarti ERPNext hanya dapat diakses dari komputer yang menjalankannya. Angka **8080** adalah nomor *port* yang dipetakan oleh Docker ke container *frontend*.

2.9 Mengelola ERPNext Sehari-hari

Setelah terpasang, ERPNext tidak perlu diinstal ulang setiap kali dipakai. Tabel 2.3 menunjukkan perintah yang paling sering digunakan. Semua perintah dijalankan dari dalam folder `frappe_docker`.

Perintah	Fungsi
`docker compose -f pwd.yml stop`	Menghentikan seluruh container tanpa menghapus data. Gunakan saat selesai belajar.
`docker compose -f pwd.yml start`	Menjalankan kembali container yang sudah ada. Tunggu satu sampai dua menit sebelum membuka peramban.
`docker compose -f pwd.yml ps`	Menampilkan status setiap container.
`docker compose -f pwd.yml logs -f backend`	Menampilkan log aplikasi untuk membantu mencari penyebab masalah.

Perintah	Fungsi
`docker compose -f pwd.yml down`	Menghentikan dan menghapus container. Data pada *volume* tetap tersimpan.

Tabel 2.3 Perintah pengelolaan ERPNext

> **Peringatan**
> Jangan menjalankan perintah `docker compose -f pwd.yml down -v`. Opsi `-v` ikut menghapus *volume* sehingga seluruh data ERPNext, termasuk transaksi yang sudah dicatat, akan hilang dan instalasi harus diulang dari awal. Karena `pwd.yml` merupakan lingkungan demonstrasi, buatlah cadangan atau tangkapan layar hasil pekerjaan secara berkala.

2.10 Pemecahan Masalah

Beberapa kendala yang umum ditemui saat instalasi beserta cara mengatasinya dirangkum pada Tabel 2.4.

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Docker Desktop tidak mau berjalan atau muncul pesan WSL	WSL belum terpasang atau belum diperbarui	Jalankan `wsl --update` pada PowerShell administrator, lalu mulai ulang komputer
Muncul pesan virtualisasi tidak aktif	Fitur VT-x atau SVM belum diaktifkan di BIOS	Aktifkan virtualisasi di BIOS sesuai Subbab 2.3
Perintah `docker` tidak dikenali	Docker Desktop belum berjalan atau belum terpasang sempurna	Buka Docker Desktop, tunggu hingga *Engine running*, lalu buka ulang terminal
Halaman localhost:8080 tidak terbuka	Situs masih dibuat oleh *create-site* atau container belum aktif	Tunggu beberapa menit, periksa log *create-site*, lalu muat ulang halaman
Port 8080 sudah dipakai aplikasi lain	Terjadi bentrok nomor port	Tutup aplikasi yang memakai port tersebut atau ubah pemetaan port pada `pwd.yml`, misalnya menjadi `8081:8080`, lalu akses localhost:8081
Komputer menjadi lambat	Docker menggunakan banyak memori	Tutup aplikasi lain, atau batasi memori WSL melalui berkas `.wslconfig`
Gagal login	Kata sandi salah atau sudah diganti	Gunakan Administrator / admin jika belum diganti, atau periksa README repositori

Tabel 2.4 Masalah umum saat instalasi dan solusinya

-

BAB 3 PENGATURAN AWAL

3.1 Gambaran Umum Pengaturan Awal

Setelah ERPNext berhasil dipasang dan dapat diakses melalui peramban, langkah berikutnya adalah menyiapkan data dasar perusahaan. Pengaturan ini dilakukan satu kali pada awal penggunaan dan menjadi fondasi bagi seluruh transaksi. Kesalahan pada tahap ini, misalnya salah memilih mata uang atau jenis usaha, dapat menyulitkan pencatatan di tahap selanjutnya.

Pengaturan awal terdiri atas dua bagian. Bagian pertama adalah **Setup Wizard**, yaitu rangkaian layar isian yang muncul otomatis saat pertama kali login. Bagian kedua adalah **pemeriksaan dan penyesuaian pengaturan** pada data perusahaan, gudang, stok, manufaktur, dan sistem. Seluruh data perusahaan pada e-book ini mengacu pada studi kasus PT Nusantara Tech Manufacturing (PT NTM).

3.2 Menjalankan Setup Wizard

Login ke http://localhost:8080 sebagai *Administrator*, maka ERPNext otomatis membuka Setup Wizard. Isilah setiap layar secara berurutan, lalu klik tombol *Next* untuk melanjutkan. Tabel 3.1 merangkum isian yang digunakan pada studi kasus.

Layar	Isian	Nilai yang Digunakan
A little about you	Data diri pengguna pertama	Isi sesuai data pribadi; tidak memengaruhi transaksi
What kind of work do you do?	Jenis bidang usaha	**Manufacturing**
Setup your organization	Nama perusahaan, singkatan, negara, mata uang, zona waktu, dan tahun buku	PT Nusantara Tech Manufacturing; singkatan NTM; Indonesia; IDR; Asia/Jakarta

Tabel 3.1 Isian Setup Wizard

> **Catatan**
> Pilihan jenis usaha harus diisi **Manufacturing**. Pilihan ini membuat modul *Manufacturing* aktif dan menyiapkan gudang serta pengaturan yang dibutuhkan untuk produksi, seperti *Bill of Materials* dan *Work Order*. Tampilan Setup Wizard dapat berbeda sedikit antarversi ERPNext, tetapi isian pokoknya sama.

Berikut penjelasan setiap layar.

1. **A little about you.** Isi nama, alamat surel, dan kata sandi pengguna pertama sesuai kebutuhan. Catat kata sandi yang dibuat karena akan dipakai untuk login selanjutnya.
2. **What kind of work do you do?** Pilih **Manufacturing** dari daftar jenis usaha.

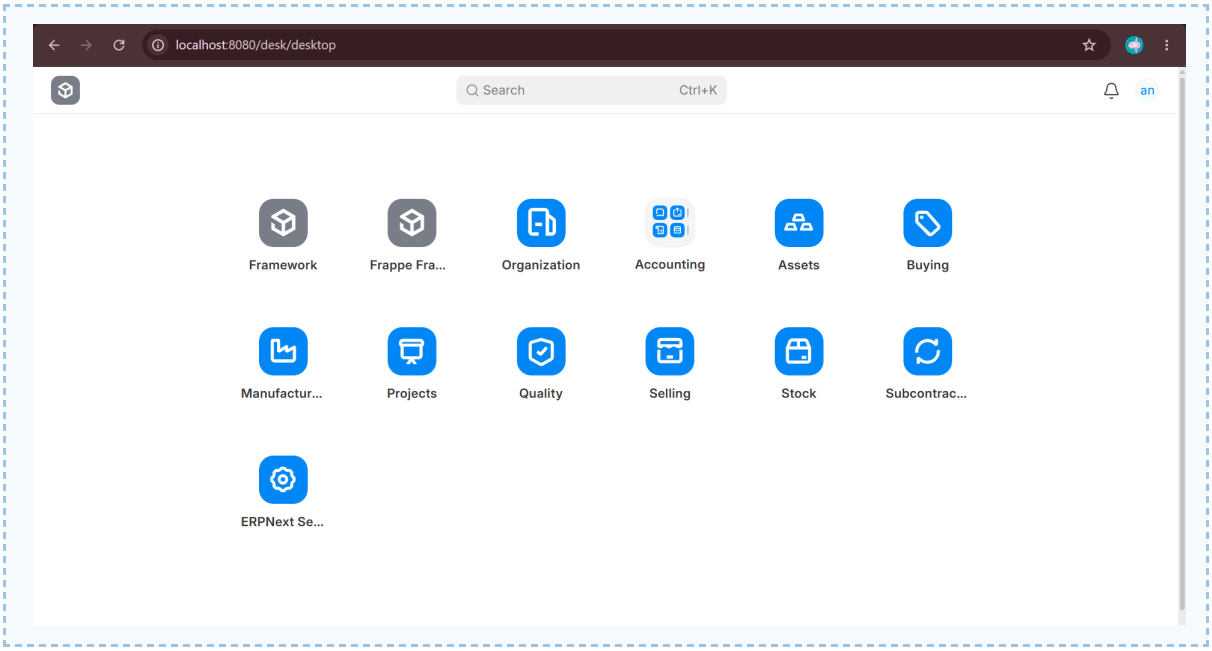
3. **Setup your organization.** Isi *Company Name* dengan **PT Nusantara Tech Manufacturing** dan *Abbreviation* dengan **NTM**. Pilih negara **Indonesia**, mata uang **IDR**, dan zona waktu **Asia/Jakarta**. Apabila tersedia isian tahun buku, atur dari 1 Januari sampai 31 Desember 2026.
4. Klik **Complete Setup**. Sistem memerlukan waktu beberapa menit untuk menyiapkan perusahaan, akun, dan gudang. Jangan menutup atau memuat ulang halaman selama proses berjalan.

> **Mengapa singkatan perusahaan penting?**
> Singkatan perusahaan (*Abbreviation*) otomatis ditambahkan di belakang nama setiap akun dan gudang. Misalnya, akun *Raw Materials Inventory* akan tampil sebagai *Raw Materials Inventory - NTM*. Singkatan ini tidak mudah diubah setelah ada transaksi, sehingga isilah dengan benar sejak awal.

3.3 Mengenal Tampilan ERPNext

Setelah Setup Wizard selesai, ERPNext membuka halaman utama yang disebut *Desk*. Beberapa bagian yang perlu dikenali sebelum mulai bekerja adalah sebagai berikut.

- **Awesome Bar.** Kotak pencarian di bagian atas. Ketik nama dokumen atau laporan, misalnya *Item*, *Purchase Order*, atau *Trial Balance*, lalu pilih hasilnya. Ini cara tercepat berpindah menu.
- **Sidebar dan Workspace.** Menu di sisi kiri yang berisi kelompok modul seperti *Accounting*, *Buying*, *Selling*, *Stock*, dan *Manufacturing*. Setiap workspace memuat pintasan, laporan, dan grafik modul terkait.
- **Daftar (List View).** Tampilan tabel berisi seluruh dokumen suatu jenis. Pada tampilan ini tersedia filter, pencarian, dan tombol *Add* di pojok kanan atas untuk membuat dokumen baru.
- **Formulir (Form View).** Tampilan isian satu dokumen. Status dokumen (*Draft*, *Submitted*, *Cancelled*) tampil di bagian atas, sedangkan tombol *Save*, *Submit*, dan *Create* berada di pojok kanan atas.
- **Menu pengguna.** Ikon profil di pojok kanan atas, tempat membuka *My Settings*, mengganti kata sandi, dan keluar dari sistem.



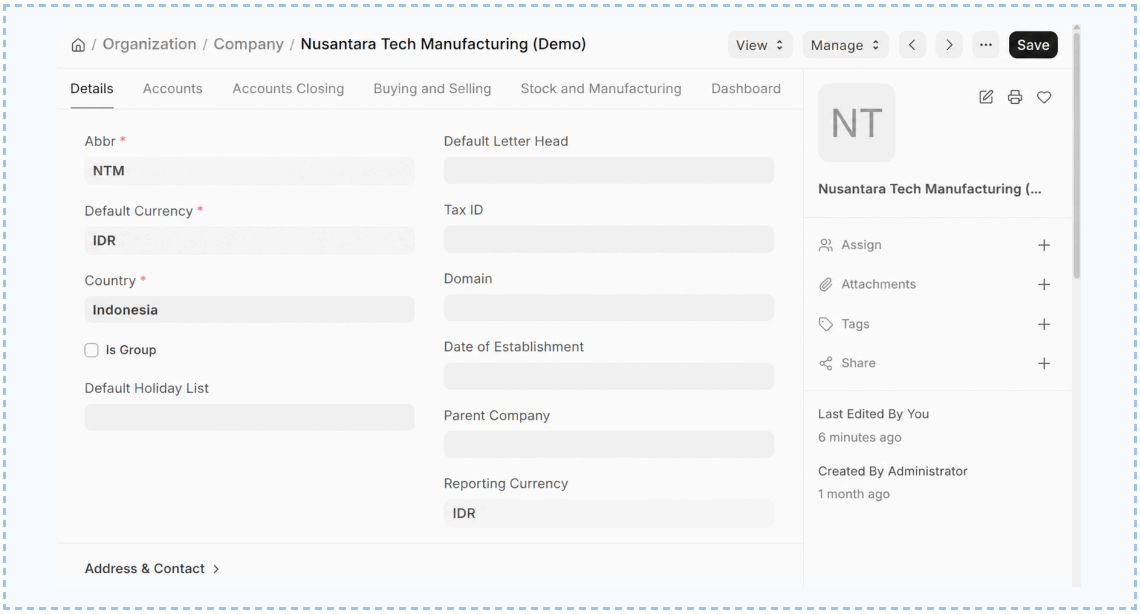
Gambar 3.1 Tampilan Desk ERPNext

3.4 Memeriksa Data Perusahaan

Pastikan data perusahaan yang dibuat Setup Wizard sudah benar. Ketik *Company* pada Awesome Bar, lalu buka perusahaan **PT Nusantara Tech Manufacturing**. Tabel 3.2 menunjukkan isian yang perlu diperiksa.

Isian	Yang Perlu Diperiksa
Company Name dan **Abbreviation**	PT Nusantara Tech Manufacturing dan NTM
Default Currency	IDR (*Indonesian Rupiah*)
Country	Indonesia
Enable Perpetual Inventory	Dalam keadaan aktif (tercentang). Pengaturan ini membuat setiap mutasi stok langsung menghasilkan jurnal otomatis
Default accounts	Akun bawaan untuk piutang, utang, kas, bank, harga pokok penjualan, dan penilaian persediaan sudah terisi

Tabel 3.2 Isian data perusahaan yang diperiksa



Gambar 3.2 Formulir Company

> **Catatan**
> Perpetual inventory wajib aktif untuk studi kasus ini. Tanpa pengaturan tersebut, pembelian bahan baku, pemakaian untuk produksi, dan pengiriman barang jadi tidak akan membentuk jurnal otomatis ke akun persediaan dan harga pokok penjualan.

3.5 Memeriksa Gudang (Warehouse)

Setup Wizard membuatkan beberapa gudang bawaan. Buka daftar gudang dengan mengetik *Warehouse* pada Awesome Bar. Pada perusahaan manufaktur, gudang dipisahkan menurut tahap persediaan sehingga nilai bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi dapat dipisahkan di buku besar. Tabel 3.3 menunjukkan gudang yang dipakai pada studi kasus.

Gudang	Fungsi	Dipakai pada Transaksi
Stores - NTM	Menyimpan bahan baku	Penerimaan pembelian dan pengeluaran bahan ke produksi
Work In Progress - NTM	Menampung barang dalam proses produksi	Tujuan *Material Transfer for Manufacture*
Finished Goods - NTM	Menyimpan barang jadi hasil produksi	Hasil *Manufacture* dan sumber *Delivery Note*

Tabel 3.3 Gudang yang digunakan pada studi kasus

Apabila salah satu gudang belum ada, buat dengan klik *Add Warehouse*, isi *Warehouse Name*, pastikan *Company* sudah benar, lalu simpan. ERPNext akan menambahkan singkatan perusahaan di belakang nama gudang secara otomatis.

3.6 Pengaturan Stok dan Manufaktur

Dua pengaturan berikut menentukan gudang dan metode yang dipakai ERPNext secara otomatis saat membuat dokumen stok dan produksi. Mengisinya di awal akan mengurangi kesalahan dan mempercepat pengisian formulir.

Stock Settings. Ketik *Stock Settings* pada Awesome Bar. Periksa isian *Default Warehouse* dan *Valuation Method*. Metode penilaian persediaan yang umum adalah **FIFO** (*First In First Out*), yaitu barang yang masuk lebih dulu dianggap keluar lebih dulu. Metode lain adalah *Moving Average*. Gunakan salah satu metode secara konsisten.

Manufacturing Settings. Ketik *Manufacturing Settings* pada Awesome Bar. Isi tiga gudang berikut agar *Work Order* terisi otomatis.

Isian	Nilai
Default Work In Progress Warehouse	Work In Progress - NTM
Default Finished Goods Warehouse	Finished Goods - NTM
Default Scrap Warehouse	Dapat dibiarkan kosong karena studi kasus tidak memiliki sisa produksi

Tabel 3.4 Isian Manufacturing Settings

3.7 Pengaturan Sistem

Agar angka dan tanggal ditampilkan sesuai kebiasaan di Indonesia, atur *System Settings* (ketik pada Awesome Bar). Perubahan ini hanya memengaruhi tampilan dan tidak mengubah nilai data.

Isian	Nilai	Contoh Tampilan
Time Zone	Asia/Jakarta	Jam transaksi sesuai WIB
Date Format	dd-mm-yyyy	31-01-2026
Number Format	#.###,##	1.200.000,00

Tabel 3.5 Pengaturan tampilan tanggal dan angka

Setelah menyimpan, muat ulang halaman peramban agar perubahan berlaku. Pastikan pula mata uang IDR berstatus aktif dengan membuka daftar *Currency*.

3.8 Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Setup Wizard berhenti lama di *Complete Setup*	Sistem masih menyiapkan data awal	Tunggu beberapa menit tanpa memuat ulang; periksa log dengan `docker compose -f pwd.yml logs -f backend`

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Setup Wizard muncul lagi setelah login	Proses sebelumnya belum selesai atau gagal	Ulangi dari awal dan pastikan seluruh layar terisi
Gudang atau akun tidak muncul	Perusahaan tidak terpilih dengan benar	Periksa filter *Company* pada daftar yang dibuka
Angka tampil tanpa pemisah ribuan sesuai Indonesia	*Number Format* belum diubah	Atur ulang pada *System Settings*, lalu muat ulang halaman

Tabel 3.6 Masalah umum pada pengaturan awal dan solusinya

BAB 4 CHART OF ACCOUNTS DAN DATA MASTER

4.1 Gambaran Umum

Sebelum transaksi dapat dicatat, ERPNext memerlukan dua kelompok data dasar. Kelompok pertama adalah **Chart of Accounts (COA)**, yaitu daftar akun yang menjadi tujuan seluruh jurnal. Kelompok kedua adalah **data master**, yaitu data yang dipakai berulang pada banyak transaksi, seperti item, pemasok, pelanggan, dan *Bill of Materials* (BOM). Data master yang rapi membuat pengisian transaksi lebih cepat dan mengurangi kesalahan.

Pada bab ini, seluruh data disiapkan untuk PT Nusantara Tech Manufacturing (PT NTM) dengan urutan berikut.

- Menyiapkan akun-akun COA yang dibutuhkan studi kasus.
- Membuat item bahan baku dan barang jadi.
- Membuat pemasok dan pelanggan.
- Membuat *Workstation* dan *Operation* untuk biaya tenaga kerja langsung.
- Menyusun dan men-*submit* BOM produk FG-CTRL-100.

4.2 Konsep Chart of Accounts di ERPNext

COA di ERPNext berbentuk pohon (*tree*) yang terdiri atas akun induk dan akun anak. Sebelum menambah akun, pahami istilah-istilah berikut.

6. **Root Type.** Kelompok terbesar akun, yaitu *Asset*, *Liability*, *Equity*, *Income*, dan *Expense*. Root type menentukan di laporan mana akun muncul, apakah di neraca atau laporan laba rugi.
7. **Is Group.** Akun berstatus grup berfungsi sebagai folder pengelompok dan tidak dapat dipakai untuk mencatat transaksi. Hanya akun tanpa status grup (disebut akun *ledger*) yang menerima jurnal.
8. **Account Type.** Jenis khusus yang dikenali sistem, misalnya *Bank*, *Receivable*, *Payable*, *Stock*, *Cost of Goods Sold*, dan *Stock Received But Not Billed*. Jenis ini membuat ERPNext mengarahkan jurnal otomatis ke akun yang tepat.
9. **Account Number.** Kode numerik akun, misalnya 1310. Nomor akun bersifat opsional, tetapi dipakai pada studi kasus ini agar pencatatan mudah ditelusuri.
10. **Penamaan akun.** ERPNext menambahkan singkatan perusahaan pada nama akun, sehingga tampil sebagai *1310 - Raw Materials Inventory - NTM*.

4.3 Akun yang Dibutuhkan Studi Kasus

Setup Wizard sudah membuat COA bawaan. Untuk studi kasus PT NTM, akun-akun pada Tabel 4.1 harus tersedia. Akun yang sudah ada pada COA bawaan cukup diberi nomor dan nama yang sesuai, sedangkan akun yang belum ada ditambahkan sebagai akun baru.

No. Akun	Nama Akun	Root Type	Account Type
1120	Operating Bank Account	Asset	Bank
1210	Trade Debtors / Customers	Asset	Receivable
1310	Raw Materials Inventory	Asset	Stock
1330	Work in Progress (WIP)	Asset	Stock
1340	Finished Goods Inventory	Asset	Stock
1390	Stock Received But Not Billed	Liability	Stock Received But Not Billed
3110	Trade Creditors / Suppliers	Liability	Payable
3310	Expenses Included in Valuation	Expense	Expenses Included In Valuation
6110	Sales of Finished Goods	Income	Income Account
7110	Direct Raw Material Consumed / COGS	Expense	Cost of Goods Sold

Tabel 4.1 Akun COA yang digunakan pada studi kasus PT NTM

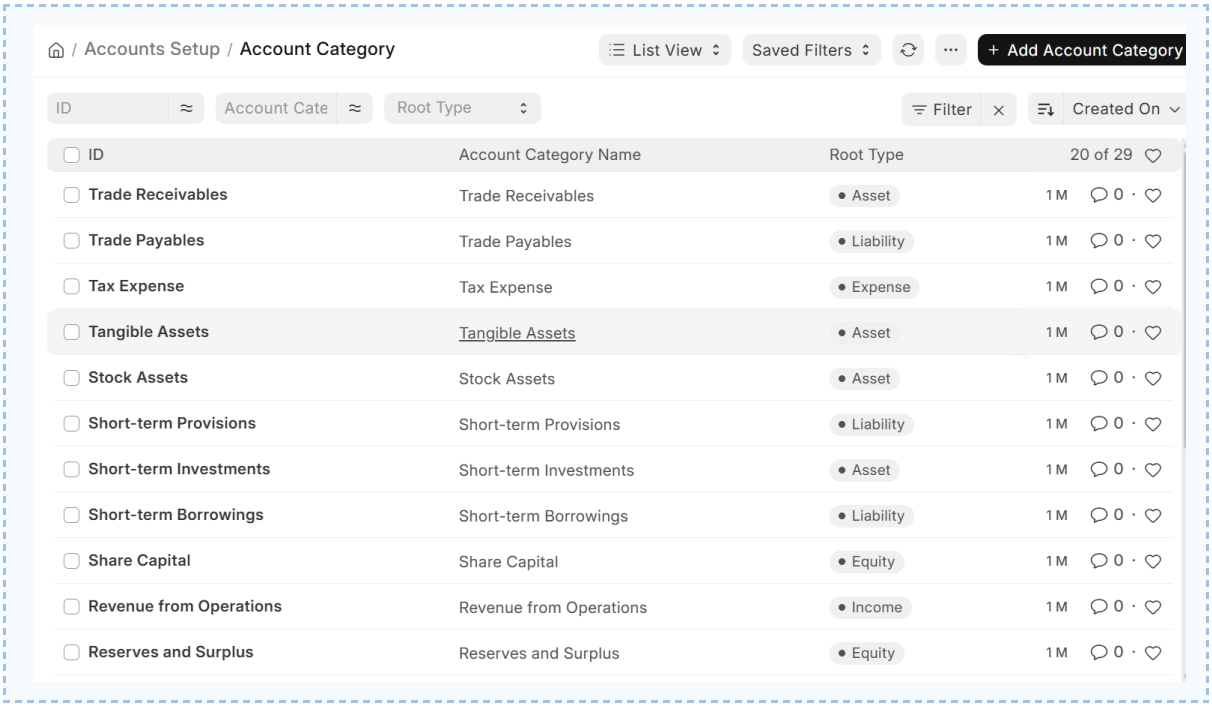
> **Catatan**
> Akun *Stock Received But Not Billed* (1390) berfungsi sebagai akun penampung sementara. Akun ini dikredit saat barang diterima (*Purchase Receipt*) dan didebit saat tagihan pemasok dicatat (*Purchase Invoice*). Saldonya harus kembali menjadi nol setelah faktur pembelian dibuat.

4.4 Menambah dan Menyesuaikan Akun

Buka menu *Accounting > Chart of Accounts*, lalu pilih perusahaan **PT Nusantara Tech Manufacturing** pada bagian atas halaman. Pohon akun akan tampil. Gunakan langkah berikut untuk menambah akun baru.

7. Klik akun induk yang sesuai pada pohon, misalnya grup persediaan untuk akun 1310, lalu klik tombol **Add Child**.
8. Isi *Account Name* (misalnya *Raw Materials Inventory*) dan *Account Number* (misalnya *1310*).
9. Biarkan *Is Group* tidak tercentang karena akun ini menerima jurnal.
10. Pilih *Root Type* dan *Account Type* sesuai Tabel 4.1.
11. Klik **Create New** atau **Save**. Akun baru langsung muncul pada pohon.

Untuk akun bawaan yang sudah ada tetapi belum bernomor, klik akun tersebut, pilih **Edit**, lalu isi *Account Number* dan ubah *Account Name* bila perlu. Ulangi hingga ke-10 akun pada Tabel 4.1 tersedia.



Gambar 4.1 Penambahan akun baru pada Chart of Accounts

4.5 Alternatif: Mengimpor Akun melalui Data Import

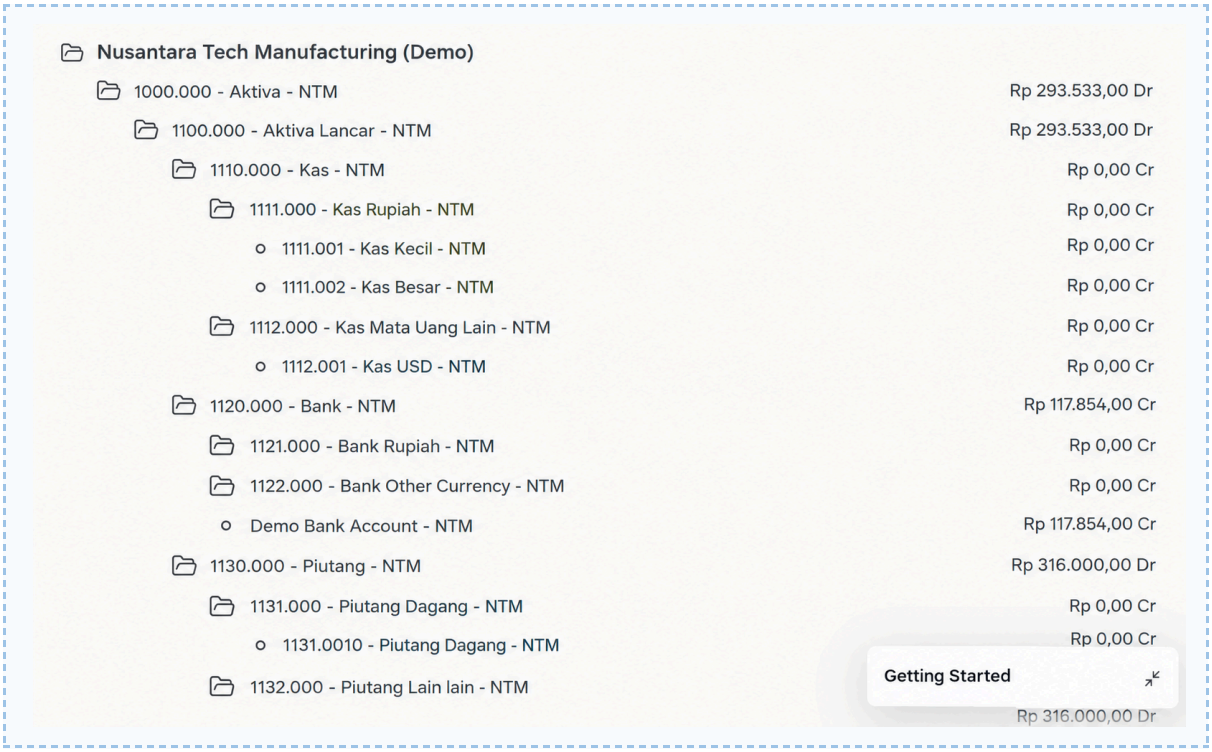
Apabila akun yang ditambahkan cukup banyak, penginputan dapat dipercepat dengan fitur *Data Import* yang menerima berkas Excel atau CSV. Langkahnya adalah sebagai berikut.

6. Ketik *Data Import* pada Awesome Bar, lalu klik **Add Data Import**.
7. Pilih *Document Type* **Account** dan *Import Type* **Insert New Records**.
8. Klik **Download Template**, lalu isi berkas dengan kolom *Account Name*, *Account Number*, *Parent Account*, *Root Type*, *Account Type*, *Is Group*, dan *Company*.
9. Unggah berkas yang sudah diisi, klik **Start Import**, lalu periksa status impor hingga berhasil.

Setelah impor selesai, periksa kembali pohon akun untuk memastikan setiap akun berada pada induk yang benar.

4.6 Memeriksa Pohon Akun

Kembali ke *Accounting > Chart of Accounts* dan perluas seluruh cabang pohon. Pastikan setiap akun pada Tabel 4.1 tampil dengan nomor dan nama yang benar, berada di bawah root type yang sesuai, dan berstatus akun biasa (bukan grup).



Gambar 4.2 Pohon Chart of Accounts PT NTM

4.7 Membuat Item

Item adalah data master untuk setiap barang yang dibeli, diproduksi, atau dijual. Buka menu *Stock* > *Item*, klik **Add Item**, lalu buat tiga item pada Tabel 4.2.

Kode Item	Nama Item	Item Group	Gudang Bawaan	Harga Standar
RM-PROC-01	Octa-Core Industrial Microprocessor	Raw Material	Stores - NTM	Rp450.000
RM-CASE-01	Aluminum Alloy Outer Casing Box	Raw Material	Stores - NTM	Rp150.000
FG-CTRL-100	Industrial IoT Smart Controller Box	Products	Finished Goods - NTM	Rp1.200.000 (harga jual)

Tabel 4.2 Item pada studi kasus PT NTM

Pada setiap formulir item, isi kolom berikut.

11. *Item Code* dan *Item Name* sesuai Tabel 4.2, serta *Item Group* dan *Unit of Measure* (gunakan *Nos* atau *Pcs*).
12. Pastikan **Maintain Stock** tercentang karena ketiganya adalah barang persediaan.
13. Untuk bahan baku, centang **Allow Purchase**. Untuk barang jadi, centang **Allow Sales**.
14. Pada bagian *Item Defaults*, pilih *Default Warehouse* sesuai Tabel 4.2 dan perusahaan PT NTM.

15. Isi harga pada bagian *Purchase* atau *Sales* sesuai kebutuhan, lalu klik **Save**.

> **Catatan**
> Komponen tenaga kerja langsung (kode DL-OP-01 pada modul studi kasus) tidak dibuat sebagai item persediaan. Biayanya dihitung melalui *Operation* pada BOM, seperti dijelaskan pada Subbab 4.9 dan 4.10.

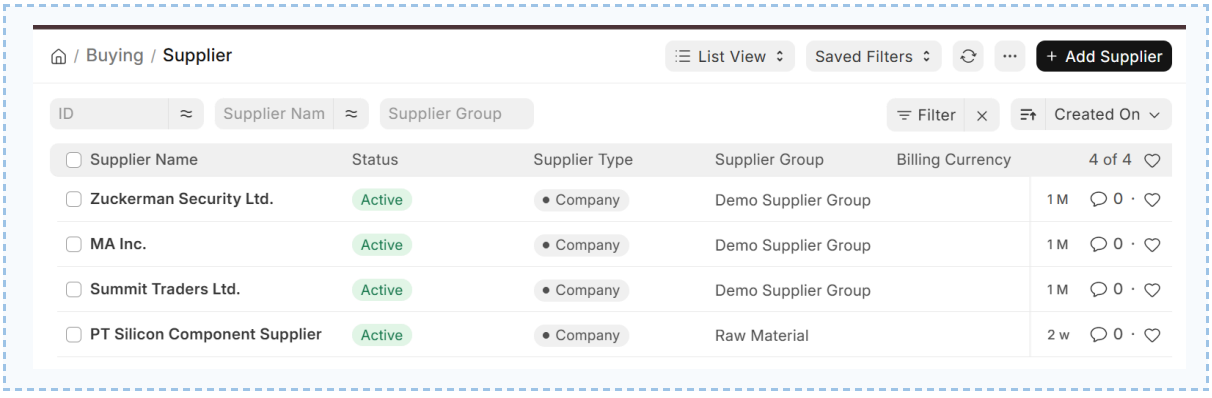
4.8 Membuat Pemasok dan Pelanggan

Pemasok (*Supplier*) dan pelanggan (*Customer*) dibuat dari menu *Buying* > *Supplier* dan *Selling* > *Customer*. Studi kasus hanya membutuhkan satu pemasok dan satu pelanggan seperti pada Tabel 4.3.

Data Master	Nama	Keterangan
Supplier	PT Komponen Elektronik Prima (nama contoh)	Pemasok microprocessor dan casing; pilih *Supplier Group* yang sesuai, misalnya *Raw Material*
Customer	PT Otomasi Industri	Pelanggan pembeli FG-CTRL-100; isi *Customer Group* dan *Territory* sesuai pilihan yang tersedia

Tabel 4.3 Pemasok dan pelanggan pada studi kasus

Nama pemasok bersifat contoh sehingga boleh diganti. Apabila akun utang dan piutang pada formulir tidak diisi, ERPNext otomatis memakai akun bawaan perusahaan, yaitu *Trade Creditors / Suppliers* dan *Trade Debtors / Customers*.



Gambar 4.3 Data pemasok dan pelanggan

4.9 Membuat Workstation dan Operation

Biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp35.000 per unit dimasukkan ke dalam BOM melalui *Workstation* dan *Operation*. Workstation menyimpan tarif biaya per jam, sedangkan Operation menjelaskan jenis pekerjaan yang dilakukan di workstation tersebut.

5. Buka *Manufacturing* > *Workstation*, klik **Add Workstation**, beri nama **Assembly Line**, lalu isi *Hour Rate* dengan **35000**. Simpan.
6. Buka *Manufacturing* > *Operation*, klik **Add Operation**, beri nama **Assembly**, dan pilih *Default Workstation* **Assembly Line**. Simpan.

4.10 Membuat Bill of Materials (BOM)

BOM adalah resep produksi yang menyebutkan bahan baku dan operasi untuk membuat satu unit barang jadi. Buka *Manufacturing* > *Bill of Materials*, klik **Add Bill of Materials**, lalu isi sebagai berikut.

1. Pilih *Item* **FG-CTRL-100** dan pastikan *Quantity* bernilai **1**.
2. Centang **With Operations**. Pada tabel *Operations*, tambahkan baris: *Operation* **Assembly**, *Workstation* **Assembly Line**, dan *Operation Time* **60** menit.
3. Pada tabel *Items*, tambahkan **RM-PROC-01** dengan *Qty* 1 dan *Rate* 450000, serta **RM-CASE-01** dengan *Qty* 1 dan *Rate* 150000. Pastikan *Source Warehouse* adalah *Stores - NTM*.
4. Klik **Save**, periksa bagian *Costing*, lalu klik **Submit**.

Biaya total BOM harus sesuai dengan harga pokok produksi standar per unit pada Tabel 4.4.

Komponen Biaya	Perhitungan	Biaya per Unit
Bahan baku RM-PROC-01	1 × Rp450.000	Rp450.000
Bahan baku RM-CASE-01	1 × Rp150.000	Rp150.000
Biaya operasi (tenaga kerja langsung)	1 jam × Rp35.000	Rp35.000
Total biaya BOM		**Rp635.000**

Tabel 4.4 Perhitungan biaya BOM FG-CTRL-100

> **Mengapa 60 menit?**
> Tarif Rp35.000 per jam dikalikan waktu operasi 60 menit menghasilkan biaya operasi Rp35.000 per unit. Biaya inilah yang kelak dikapitalisasi ke persediaan barang jadi saat produksi selesai.

4.11 Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Akun baru tidak muncul pada pohon	Perusahaan yang dipilih berbeda atau akun induk salah	Pilih perusahaan PT NTM di bagian atas halaman, lalu periksa akun induk
Akun tidak bisa dipilih pada transaksi	Akun masih berstatus grup	Buka akun, hilangkan centang *Is Group*, lalu simpan
Biaya BOM tidak Rp635.000	Rate bahan baku kosong atau waktu operasi salah	Periksa *Rate* pada tabel Items dan *Operation Time* 60 menit
BOM tidak bisa dipilih pada *Work Order*	BOM belum di-*Submit* atau tidak berstatus aktif	Buka BOM, pastikan statusnya *Submitted* dan *Is Active* tercentang
Item tidak muncul pada *Purchase Order*	*Allow Purchase* belum dicentang	Buka item, centang *Allow Purchase*, lalu simpan

Tabel 4.5 Masalah umum pada COA dan data master

BAB 5 ENTRY DATA TRANSAKSI

5.1 Gambaran Umum

Setelah COA dan data master siap, transaksi PT NTM dapat dicatat. ERPNext tidak meminta pengguna membuat jurnal satu per satu. Pengguna cukup mengisi **dokumen bisnis** yang sesuai dengan kejadiannya, misalnya *Purchase Receipt* saat barang diterima atau *Delivery Note* saat barang dikirim. Ketika dokumen di-*Submit*, ERPNext membentuk jurnal dan mutasi stok secara otomatis.

Dokumen dibuat secara berantai. Dokumen berikutnya dibuat dari dokumen sebelumnya melalui tombol **Create** di bagian atas formulir, sehingga data pemasok, item, jumlah, dan harga terbawa otomatis. Tabel 5.1 merangkum seluruh transaksi PT NTM beserta dokumen yang dipakai.

No.	Kejadian	Dokumen ERPNext	Nilai
1	Pembelian 100 set bahan baku secara kredit	*Purchase Order* → *Purchase Receipt* → *Purchase Invoice*	Rp60.000.000
2	Pemindahan bahan baku ke produksi (50 unit)	*Work Order* → *Stock Entry* (*Material Transfer for Manufacture*)	Rp30.000.000
3	Selesai produksi 50 unit FG-CTRL-100	*Stock Entry* (*Manufacture*)	Rp31.750.000
4	Penjualan 30 unit secara kredit	*Sales Order* → *Delivery Note* → *Sales Invoice*	Rp36.000.000
5	Pelanggan melunasi piutang	*Payment Entry*	Rp36.000.000

Tabel 5.1 Transaksi PT NTM dan dokumen ERPNext yang digunakan

Aturan umum pengisian

Tanggal. Gunakan tanggal yang berada dalam tahun buku perusahaan, dan buat urutan tanggalnya wajar (pembelian lebih dulu daripada produksi, produksi lebih dulu daripada penjualan).

Save dan Submit. Klik **Save** untuk menyimpan sebagai *Draft*. Periksa seluruh isian, lalu klik **Submit**. Jurnal dan mutasi stok baru terbentuk setelah *Submit*.

5.2 Prasyarat: Menghubungkan Akun Persediaan ke Gudang

Pada perpetual inventory, nilai persediaan dicatat pada akun yang melekat pada gudang. Agar bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi tercatat di akun yang berbeda, setiap gudang harus dihubungkan dengan akunnya terlebih dahulu. Tanpa langkah ini, ketiga gudang akan memakai satu akun persediaan bawaan sehingga akun 1330 dan 1340 tidak terpakai.

Gudang	Akun yang Dihubungkan	Account Type
Stores - NTM	1310 - Raw Materials Inventory - NTM	Stock
Work In Progress - NTM	1330 - Work in Progress (WIP) - NTM	Stock
Finished Goods - NTM	1340 - Finished Goods Inventory - NTM	Stock

Tabel 5.2 Pemetaan gudang dan akun persediaan

- Buka *Stock* > *Warehouse*, lalu klik gudang **Stores - NTM**.
- Pada isian **Account**, pilih akun **1310 - Raw Materials Inventory - NTM**, lalu klik **Save**.
- Ulangi untuk gudang **Work In Progress - NTM** (akun 1330) dan **Finished Goods - NTM** (akun 1340).

5.3 Transaksi Pengadaan Bahan Baku

a. Purchase Order (pesanan pembelian). Dokumen ini mencatat pesanan ke pemasok dan belum menimbulkan jurnal. Buka *Buying* > *Purchase Order*, klik **Add Purchase Order**, lalu isi sebagai berikut.

16. Pilih *Supplier*, isi *Date*, dan isi *Required By* (tanggal barang dibutuhkan).
17. Pada tabel *Items*, tambahkan **RM-PROC-01** dengan *Qty* 100 dan *Rate* 450000, serta **RM-CASE-01** dengan *Qty* 100 dan *Rate* 150000. Pastikan *Warehouse* adalah *Stores - NTM*.
18. Pastikan *Grand Total* bernilai **Rp60.000.000** (Rp45.000.000 + Rp15.000.000), lalu klik **Save** dan **Submit**.

b. Purchase Receipt (penerimaan barang). Dokumen ini mencatat barang yang benar-benar diterima di gudang. Pada Purchase Order yang sudah *Submitted*, klik **Create > Purchase Receipt**. Periksa jumlah dan gudang, lalu klik **Submit**. Persediaan bahan baku bertambah dan jurnal otomatis terbentuk.

c. Purchase Invoice (tagihan pemasok). Dokumen ini mencatat kewajiban kepada pemasok. Pada Purchase Receipt, klik **Create > Purchase Invoice**. Isi *Due Date* (tanggal jatuh tempo), biarkan **Update Stock** tidak tercentang karena stok sudah dicatat pada Purchase Receipt, lalu klik **Submit**. Utang usaha sebesar Rp60.000.000 tercatat dan belum dibayar.

5.4 Transaksi Produksi

a. Work Order (perintah produksi). Dokumen ini memerintahkan produksi dan belum menimbulkan jurnal. Buka *Manufacturing* > *Work Order*, klik **Add Work Order**, lalu isi sebagai berikut.

12. Pilih *Production Item* **FG-CTRL-100**. BOM yang aktif akan terisi otomatis.
13. Isi *Qty To Manufacture* dengan **50**.
14. Isi *Source Warehouse* **Stores - NTM**, *Work-in-Progress Warehouse* **Work In Progress - NTM**, dan *Target Warehouse* **Finished Goods - NTM**.
15. Isi *Planned Start Date*, lalu klik **Save** dan **Submit**.

b. Material Transfer for Manufacture (pemindahan bahan ke produksi). Langkah ini memindahkan bahan baku dari gudang bahan baku ke gudang barang dalam proses. Pada Work Order yang sudah *Submitted*, klik tombol **Start**. ERPNext membuat *Stock Entry* bertipe *Material Transfer for Manufacture* dengan bahan RM-PROC-01 dan RM-CASE-01 masing-masing 50 unit. Periksa isinya, lalu klik **Submit**. Nilai Rp30.000.000 berpindah dari persediaan bahan baku ke barang dalam proses.

c. Manufacture (penyelesaian produksi). Setelah proses dianggap selesai, kembali ke Work Order lalu klik tombol **Finish**. ERPNext membuat *Stock Entry* bertipe *Manufacture* yang mengurangi bahan di gudang barang dalam proses dan menambah 50 unit FG-CTRL-100 di gudang barang jadi. Sebelum **Submit**, buka tab **Additional Costs** dan pastikan biaya operasi tercatat sebesar **Rp1.750.000** (50 unit × Rp35.000). Nilai barang jadi menjadi Rp31.750.000, atau Rp635.000 per unit.

> **Catatan**
> Apabila tombol **Finish** belum muncul atau sistem meminta *Job Card*, buat *Job Card* melalui tombol **Create Job Card** pada tabel *Operations* di Work Order, lalu selesaikan pekerjaannya. Pembuatan *Stock Entry* juga dapat dilakukan manual melalui *Stock* > *Stock Entry* dengan memilih tipe dan Work Order yang bersangkutan.

5.5 Transaksi Penjualan

a. Sales Order (pesanan penjualan). Dokumen ini mencatat pesanan pelanggan dan belum menimbulkan jurnal. Buka *Selling* > *Sales Order*, klik **Add Sales Order**, lalu isi sebagai berikut.

10. Pilih *Customer* **PT Otomasi Industri**, isi *Date* dan *Delivery Date*.
11. Pada tabel *Items*, tambahkan **FG-CTRL-100** dengan *Qty* **30** dan *Rate* **1200000**. Pastikan *Warehouse* adalah *Finished Goods - NTM*.
12. Pastikan *Grand Total* bernilai **Rp36.000.000**, lalu klik **Save** dan **Submit**.*Gambar 5.8 Sales Order penjualan FG-CTRL-100*

b. Delivery Note (surat jalan). Dokumen ini mencatat pengiriman barang ke pelanggan. Pada Sales Order, klik **Create > Delivery Note**. Periksa jumlah 30 unit, lalu klik **Submit**. Stok barang jadi berkurang 30 unit dan ERPNext mengakui harga pokok penjualan sebesar Rp19.050.000 (30 × Rp635.000).

c. Sales Invoice (faktur penjualan). Dokumen ini mencatat piutang dan pendapatan. Pada Delivery Note, klik **Create > Sales Invoice**. Isi *Due Date*, biarkan **Update Stock** tidak tercentang karena stok sudah dikurangi oleh Delivery Note, lalu klik **Submit**. Piutang usaha dan pendapatan penjualan sebesar Rp36.000.000 tercatat.

5.6 Penerimaan Pembayaran

Pelunasan piutang dicatat dengan *Payment Entry*. Pada Sales Invoice yang sudah *Submitted*, klik **Create > Payment**, lalu isi sebagai berikut.

7. Pastikan *Payment Type* adalah **Receive**, *Party Type* adalah **Customer**, dan *Party* adalah **PT Otomasi Industri**.
8. Pilih *Account Paid To* **1120 - Operating Bank Account - NTM**.
9. Pastikan *Paid Amount* bernilai **Rp36.000.000**. Apabila pembayaran melalui bank, isi *Reference No* dan *Reference Date*.
10. Klik **Save** dan **Submit**. Status Sales Invoice berubah menjadi **Paid**.

Pembayaran utang kepada pemasok memakai langkah yang sama, tetapi dibuat dari Purchase Invoice dengan *Payment Type* **Pay**. Transaksi ini tidak termasuk dalam studi kasus, sehingga utang Rp60.000.000 tetap tercatat pada akhir periode.

5.7 Ringkasan Jurnal Otomatis

Tabel 5.3 menunjukkan jurnal yang dibentuk ERPNext secara otomatis saat setiap dokumen di-*Submit*. Dokumen *Purchase Order*, *Work Order*, dan *Sales Order* tidak menimbulkan jurnal.

Dokumen	Akun	Debit	Kredit
Purchase Receipt	1310 Raw Materials Inventory 1390 Stock Received But Not Billed	60.000.000	 60.000.000
Purchase Invoice	1390 Stock Received But Not Billed 3110 Trade Creditors / Suppliers	60.000.000	 60.000.000
Material Transfer for Manufacture	1330 Work in Progress (WIP) 1310 Raw Materials Inventory	30.000.000	 30.000.000
Manufacture	1340 Finished Goods Inventory 1330 Work in Progress (WIP) 3310 Expenses Included in Valuation	31.750.000	 30.000.000 1.750.000
Delivery Note	7110 Direct Raw Material Consumed / COGS 1340 Finished Goods Inventory	19.050.000	 19.050.000
Sales Invoice	1210 Trade Debtors / Customers 6110 Sales of Finished Goods	36.000.000	 36.000.000

Dokumen	Akun	Debit	Kredit
Payment Entry	1120 Operating Bank Account 1210 Trade Debtors / Customers	36.000.000	 36.000.000

Tabel 5.3 Jurnal otomatis setiap dokumen (dalam rupiah)

5.8 Memeriksa Jurnal dan Stok setelah Submit

Setiap dokumen yang sudah *Submitted* dapat diperiksa dampaknya. Buka dokumen tersebut, lalu klik tombol **View** di bagian atas (atau gulir ke bagian bawah halaman) dan pilih salah satu dari dua laporan berikut.

- **Accounting Ledger** untuk melihat jurnal yang terbentuk, yaitu akun, nilai debit, dan nilai kredit.
- **Stock Ledger** untuk melihat mutasi persediaan, yaitu item, gudang, jumlah masuk dan keluar, serta nilainya.

Bandingkan hasilnya dengan Tabel 5.3. Apabila ada angka yang berbeda, periksa kembali isian dokumen sebelum melanjutkan ke dokumen berikutnya.

5.9 Membatalkan dan Mengoreksi Dokumen

Dokumen yang sudah *Submitted* tidak dapat diubah langsung. Jika terjadi kesalahan, lakukan langkah berikut.

1. Batalkan dokumen yang salah dengan tombol **Cancel**. Jurnal dan mutasi stok dari dokumen tersebut otomatis dibalik. Apabila dokumen sudah dipakai oleh dokumen lain, batalkan dulu dokumen turunannya mulai dari yang paling akhir.
2. Klik **Amend** untuk membuat salinan dokumen yang dapat diperbaiki.
3. Perbaiki isiannya, lalu **Submit** kembali.

5.10 Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Stok tidak cukup saat memindahkan bahan atau mengirim barang	Dokumen sebelumnya belum di-*Submit* atau jumlah belum sesuai	Periksa *Stock Balance* dan pastikan dokumen sebelumnya berstatus *Submitted*
Nilai persediaan seluruhnya masuk satu akun	Akun belum dihubungkan ke gudang	Isi *Account* pada setiap gudang sesuai Tabel 5.2, lalu ulangi transaksi yang terkena
Tombol **Create** tidak menampilkan dokumen yang dicari	Dokumen asal belum *Submitted*	Buka dokumen asal dan klik **Submit** terlebih dahulu

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Biaya produksi tidak Rp635.000 per unit	Biaya operasi belum masuk pada *Additional Costs*	Periksa BOM dan tab *Additional Costs*; tambahkan Rp1.750.000 dengan akun 3310 bila kosong
Kolom *Reference No* wajib diisi pada *Payment Entry*	Pembayaran melalui bank	Isi nomor referensi dan tanggal referensi, misalnya nomor bukti transfer

Tabel 5.4 Masalah umum pada entri transaksi dan solusinya

BAB 6 STUDI KASUS DAN PETUNJUK PENGERJAAN

6.1 Profil Perusahaan

PT Nusantara Tech Manufacturing (PT NTM) adalah perusahaan manufaktur perakitan elektronik yang memproduksi perangkat kendali otomasi industri, yaitu *Industrial IoT Smart Controller Box* dengan kode **FG-CTRL-100**. Perusahaan membeli microprocessor dan casing aluminium dari pemasok, merakitnya di lini perakitan, lalu menjual produk jadi kepada pelanggan industri. Pada periode ini, perusahaan menggunakan ERPNext untuk mencatat seluruh kegiatan tersebut dengan metode perpetual inventory.

6.2 Data Soal

Seluruh data berikut digunakan sebagai dasar pengerjaan. Data master telah disiapkan pada Bab 4.

Data	Keterangan
Produk jadi	FG-CTRL-100, harga jual Rp1.200.000 per unit
Bahan baku per unit	1 microprocessor (RM-PROC-01) @Rp450.000 dan 1 casing aluminium (RM-CASE-01) @Rp150.000
Tenaga kerja langsung	1 jam per unit dengan tarif Rp35.000 per jam
Overhead pabrik	Tidak ada
Pemasok	Pemasok bahan baku (pembelian secara kredit)
Pelanggan	PT Otomasi Industri (penjualan secara kredit)

Tabel 6.1 Data pokok studi kasus

Transaksi yang terjadi selama periode adalah sebagai berikut.

- PT NTM membeli secara kredit 100 set bahan baku, yaitu 100 microprocessor dan 100 casing, senilai Rp60.000.000.
- PT NTM memindahkan bahan baku untuk memproduksi 50 unit FG-CTRL-100 ke bagian produksi.
- Produksi 50 unit selesai dan diserahkan ke gudang barang jadi.
- PT NTM menjual 30 unit secara kredit kepada PT Otomasi Industri dengan harga Rp1.200.000 per unit.
- PT Otomasi Industri melunasi seluruh piutangnya melalui transfer bank.

Diminta:

19. Menghitung harga pokok produksi per unit.
20. Mencatat seluruh transaksi pada ERPNext dengan dokumen yang tepat.

21. Menyusun jurnal setiap transaksi dan memeriksa kesesuaiannya dengan jurnal otomatis ERPNext.
22. Menyajikan *General Ledger*, *Trial Balance*, *Profit and Loss Statement*, *Balance Sheet*, dan *Stock Balance*.

6.3 Petunjuk Pengerjaan

Kerjakan soal dengan urutan berikut. Langkah pengisian dokumen secara rinci terdapat pada Bab 5.

Langkah 1: Hitung harga pokok produksi per unit.

Komponen	Perhitungan	Biaya per Unit
Bahan baku microprocessor	1 × Rp450.000	Rp450.000
Bahan baku casing	1 × Rp150.000	Rp150.000
Tenaga kerja langsung	1 jam × Rp35.000	Rp35.000
Overhead pabrik	-	Rp0
Harga pokok produksi per unit		**Rp635.000**

Tabel 6.2 Harga pokok produksi per unit

Langkah 2: Catat pembelian bahan baku (Transaksi 1). Buat *Purchase Order*, *Purchase Receipt*, lalu *Purchase Invoice*. Nilai pembelian adalah (100 × Rp450.000) + (100 × Rp150.000) = **Rp60.000.000**. ERPNext menambah persediaan bahan baku dan mencatat utang usaha. Akun *Stock Received But Not Billed* hanya menampung nilainya sementara, dan saldonya kembali nol setelah faktur dibuat.

Langkah 3: Catat pemindahan bahan ke produksi (Transaksi 2). Buat *Work Order* untuk 50 unit, lalu *Stock Entry* bertipe *Material Transfer for Manufacture*. Bahan yang dipindahkan adalah 50 microprocessor dan 50 casing senilai 50 × Rp600.000 = **Rp30.000.000**. Nilai ini berpindah dari persediaan bahan baku ke barang dalam proses.

Langkah 4: Catat selesainya produksi (Transaksi 3). Buat *Stock Entry* bertipe *Manufacture*. Barang dalam proses senilai Rp30.000.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung 50 × Rp35.000 = Rp1.750.000 menghasilkan persediaan barang jadi sebesar **Rp31.750.000**, atau Rp635.000 per unit.

Langkah 5: Catat penjualan (Transaksi 4). Buat *Sales Order*, *Delivery Note*, lalu *Sales Invoice*. Pendapatan adalah 30 × Rp1.200.000 = **Rp36.000.000**, sedangkan harga pokok penjualan adalah 30 × Rp635.000 = **Rp19.050.000**. Sisa barang jadi adalah 20 unit senilai Rp12.700.000.

Langkah 6: Catat pelunasan piutang (Transaksi 5). Buat *Payment Entry* bertipe *Receive* sebesar **Rp36.000.000** ke akun bank. Piutang menjadi nol.

6.4 Jurnal Setiap Transaksi

Tabel 6.3 menyajikan jurnal yang seharusnya terbentuk. Jurnal ini harus sama dengan hasil *Accounting Ledger* pada setiap dokumen di ERPNext.

No.	Akun	Debit	Kredit
1	Persediaan Bahan Baku (1310) Stock Received But Not Billed (1390)	60.000.000	 60.000.000
	Stock Received But Not Billed (1390) Utang Usaha (3110)	60.000.000	 60.000.000
2	Barang Dalam Proses (1330) Persediaan Bahan Baku (1310)	30.000.000	 30.000.000
3	Persediaan Barang Jadi (1340) Barang Dalam Proses (1330) Expenses Included in Valuation (3310)	31.750.000	 30.000.000 1.750.000
4	Harga Pokok Penjualan (7110) Persediaan Barang Jadi (1340)	19.050.000	 19.050.000
	Piutang Usaha (1210) Penjualan (6110)	36.000.000	 36.000.000
5	Bank (1120) Piutang Usaha (1210)	36.000.000	 36.000.000

Tabel 6.3 Jurnal transaksi PT NTM (dalam rupiah)

6.5 Rekapitulasi Buku Besar

Dari seluruh jurnal di atas, mutasi dan saldo akhir setiap akun adalah sebagai berikut.

Akun	Debit	Kredit	Saldo Debit	Saldo Kredit
1120 Bank	36.000.000		36.000.000	
1210 Piutang Usaha	36.000.000	36.000.000		
1310 Persediaan Bahan Baku	60.000.000	30.000.000	30.000.000	
1330 Barang Dalam Proses	30.000.000	30.000.000		
1340 Persediaan Barang Jadi	31.750.000	19.050.000	12.700.000	
1390 Stock Received But Not Billed	60.000.000	60.000.000		
3110 Utang Usaha		60.000.000		60.000.000

Akun	Debit	Kredit	Saldo Debit	Saldo Kredit
3310 Expenses Included in Valuation		1.750.000		1.750.000
6110 Penjualan		36.000.000		36.000.000
7110 Harga Pokok Penjualan	19.050.000		19.050.000	
Total	**272.800.000**	**272.800.000**	**97.750.000**	**97.750.000**

Tabel 6.4 Rekapitulasi mutasi dan saldo akhir akun (dalam rupiah)

Cara memeriksa

Total debit sama dengan total kredit, baik pada mutasi (Rp272.800.000) maupun saldo akhir (Rp97.750.000). Apabila angka di *Trial Balance* ERPNext-mu sama dengan tabel ini, seluruh transaksi sudah tercatat dengan benar.

6.6 Daftar Pemeriksaan Hasil Pengerjaan

Gunakan Tabel 6.5 untuk mencocokkan hasil perhitungan dengan data di ERPNext.

Yang Diperiksa	Nilai yang Benar	Tempat Memeriksa di ERPNext
Biaya BOM per unit	Rp635.000	*Bill of Materials* FG-CTRL-100, bagian *Costing*
Total *Purchase Invoice*	Rp60.000.000	*Purchase Invoice*, *Grand Total*
Nilai pemindahan bahan ke produksi	Rp30.000.000	*Stock Entry Material Transfer for Manufacture*
Nilai barang jadi hasil produksi	Rp31.750.000	*Stock Entry Manufacture*
Harga pokok penjualan	Rp19.050.000	*General Ledger*, akun 7110
Penjualan	Rp36.000.000	*General Ledger*, akun 6110
Saldo bank	Rp36.000.000	*General Ledger*, akun 1120
Utang usaha	Rp60.000.000	*Trial Balance*, akun 3110
Persediaan barang jadi	20 unit, Rp12.700.000	*Stock Balance* dan akun 1340
Persediaan bahan baku	50 set, Rp30.000.000	*Stock Balance* dan akun 1310

Tabel 6.5 Daftar pemeriksaan hasil pengerjaan

6.7 Soal Latihan

Setelah soal utama selesai, kerjakan latihan berikut dengan menambah transaksi pada data yang sudah ada. Kunci jawaban disajikan pada Tabel 6.6.

16. PT NTM membayar utang kepada pemasok sebesar Rp30.000.000 melalui transfer bank.
17. PT NTM memproduksi tambahan 20 unit FG-CTRL-100 menggunakan sisa bahan baku.
18. PT NTM menjual 10 unit FG-CTRL-100 secara tunai dengan harga Rp1.200.000 per unit.

No.	Dokumen	Jurnal	Dampak
1	*Payment Entry* (*Pay*) dari *Purchase Invoice*	Utang Usaha Rp30.000.000 (D); Bank Rp30.000.000 (K)	Bank Rp6.000.000; utang Rp30.000.000
2	*Work Order* 20 unit, *Material Transfer*, dan *Manufacture*	WIP Rp12.000.000 (D); Bahan Baku Rp12.000.000 (K). Barang Jadi Rp12.700.000 (D); WIP Rp12.000.000 (K); Expenses Included in Valuation Rp700.000 (K)	Bahan baku Rp18.000.000; barang jadi 50 unit Rp31.750.000
3	*Sales Order*, *Delivery Note*, dan *Sales Invoice* dengan *Payment Entry*	HPP Rp6.350.000 (D); Barang Jadi Rp6.350.000 (K). Bank Rp12.000.000 (D); Penjualan Rp12.000.000 (K)	Laba kotor Rp5.650.000; barang jadi 40 unit

Tabel 6.6 Kunci jawaban soal latihan

6.8 Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Harga pokok produksi bukan Rp635.000	BOM atau biaya operasi belum benar	Periksa BOM (Subbab 4.10) dan *Additional Costs* pada *Stock Entry Manufacture*
Total debit dan kredit tidak sama dengan Tabel 6.4	Ada dokumen yang belum di-*Submit* atau berstatus *Cancelled*	Periksa status semua dokumen dan lengkapi yang masih *Draft*
Akun 1330 atau 1340 bernilai nol padahal ada transaksi	Akun belum dihubungkan ke gudang	Isi *Account* pada gudang sesuai Subbab 5.2, lalu ulangi transaksi
Saldo 1390 tidak nol	*Purchase Invoice* belum dibuat atau nilainya berbeda dengan *Purchase Receipt*	Samakan nilai *Purchase Invoice* dengan *Purchase Receipt*

Tabel 6.7 Masalah umum pada pengerjaan studi kasus

BAB 7 LAPORAN KEUANGAN

7.1 Gambaran Umum

Seluruh transaksi yang telah dicatat dapat dilihat hasilnya pada laporan. Laporan di ERPNext tidak perlu disusun ulang karena dihitung langsung dari jurnal yang sudah terbentuk. Bab ini menjelaskan lima laporan yang menjadi bukti pengerjaan studi kasus beserta angka yang seharusnya tampil.

Setiap laporan dibuka dengan mengetik namanya pada *Awesome Bar*. Sebelum membaca hasilnya, atur filter di bagian atas laporan, lalu klik **Refresh**.

Laporan	Filter yang Perlu Diatur	Fungsi
General Ledger	*Company*, *From Date*, *To Date*, dan *Account* (opsional)	Menampilkan seluruh jurnal per akun
Trial Balance	*Company*, *Fiscal Year*, *From Date*, *To Date*	Menguji kesamaan total debit dan kredit
Profit and Loss Statement	*Company*, *Fiscal Year*, periode	Menyajikan pendapatan, beban, dan laba
Balance Sheet	*Company*, *Fiscal Year*, periode	Menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas
Stock Balance	*Company*, *From Date*, *To Date*	Menyajikan jumlah dan nilai persediaan

Tabel 7.1 Laporan yang digunakan dan filternya

> **Catatan**
> Rentang tanggal laporan harus mencakup tanggal seluruh transaksi. Apabila angka tidak muncul atau lebih kecil dari yang diharapkan, periksa dahulu *From Date* dan *To Date*. Aktifkan opsi **Show Zero Values** bila ingin menampilkan akun yang saldonya nol.

7.2 General Ledger

General Ledger menampilkan setiap baris jurnal berdasarkan akun, tanggal, dan dokumen asalnya. Gunakan laporan ini untuk menelusuri asal suatu angka. Misalnya, pilih akun **7110 - Direct Raw Material Consumed / COGS - NTM** pada filter *Account*, maka akan tampil satu baris debit Rp19.050.000 yang berasal dari *Delivery Note*.

Untuk melihat seluruh akun sekaligus, pilih *Group by* **Group by Voucher (Consolidated)** atau **Group by Account**. Beberapa baris yang seharusnya tampil dirangkum pada Tabel 7.2.

Akun	Dokumen Asal	Debit	Kredit
1310 Persediaan Bahan Baku	*Purchase Receipt*	60.000.000	
1310 Persediaan Bahan Baku	*Stock Entry* (*Material Transfer*)		30.000.000
1340 Persediaan Barang Jadi	*Stock Entry* (*Manufacture*)	31.750.000	
1340 Persediaan Barang Jadi	*Delivery Note*		19.050.000
1210 Piutang Usaha	*Sales Invoice*	36.000.000	
1210 Piutang Usaha	*Payment Entry*		36.000.000
1120 Bank	*Payment Entry*	36.000.000	

Tabel 7.2 Contoh baris General Ledger yang seharusnya tampil (dalam rupiah)

7.3 Trial Balance

Trial Balance (neraca saldo) memastikan bahwa total debit sama dengan total kredit. Isi laporan ini harus sama dengan Tabel 6.4. Kolom *Opening* bernilai nol karena perusahaan baru memulai pencatatan, kolom *Debit* dan *Credit* menunjukkan total mutasi, dan kolom *Closing* menunjukkan saldo akhir.

Akun	Debit	Kredit	Closing (Dr)	Closing (Cr)
1120 Bank	36.000.000		36.000.000	
1210 Piutang Usaha	36.000.000	36.000.000	0	
1310 Persediaan Bahan Baku	60.000.000	30.000.000	30.000.000	
1330 Barang Dalam Proses	30.000.000	30.000.000	0	
1340 Persediaan Barang Jadi	31.750.000	19.050.000	12.700.000	
1390 Stock Received But Not Billed	60.000.000	60.000.000	0	
3110 Utang Usaha		60.000.000		60.000.000
3310 Expenses Included in Valuation		1.750.000		1.750.000
6110 Penjualan		36.000.000		36.000.000
7110 Harga Pokok Penjualan	19.050.000		19.050.000	

Akun	Debit	Kredit	Closing (Dr)	Closing (Cr)
Total	**272.800.000**	**272.800.000**	**97.750.000**	**97.750.000**

Tabel 7.3 Trial Balance yang seharusnya tampil (dalam rupiah)

7.4 Profit and Loss Statement

Profit and Loss Statement menyajikan pendapatan dan beban untuk menghitung laba. Hasil yang seharusnya tampil pada studi kasus ini ditunjukkan pada Tabel 7.4.

Keterangan	Jumlah (Rp)
Pendapatan	
Penjualan (6110)	36.000.000
Beban	
Harga pokok penjualan (7110)	19.050.000
Expenses Included in Valuation (3310)	(1.750.000)
Total beban	17.300.000
Net Profit (laba bersih menurut sistem)	**18.700.000**
Laba kotor (penjualan dikurangi HPP)	**16.950.000**

Tabel 7.4 Profit and Loss Statement yang seharusnya tampil

Laba kotor adalah Rp36.000.000 − Rp19.050.000 = **Rp16.950.000**, atau **47,08%** dari penjualan. Angka ini merupakan hasil usaha yang sesungguhnya dari studi kasus.

Mengapa laba bersih di sistem Rp18.700.000, bukan Rp16.950.000?

Akun *Expenses Included in Valuation* (3310) berfungsi sebagai pengurang beban, karena biaya tenaga kerja langsung Rp1.750.000 dimasukkan ke nilai persediaan barang jadi. Pasangan dari kredit tersebut seharusnya adalah beban tenaga kerja yang benar-benar dibayarkan atau dicatat sebagai kewajiban. Studi kasus ini tidak memuat pencatatan upah tersebut, sehingga kredit 3310 tampil sendiri dan menambah laba bersih menjadi Rp18.700.000.

Agar laporan sesuai kenyataan, buat *Journal Entry* tambahan: debit akun beban upah (misalnya *Salary - NTM*) dan kredit **1120 Bank** masing-masing Rp1.750.000. Setelah jurnal tersebut, total beban menjadi Rp19.050.000 dan laba bersih menjadi Rp16.950.000, sama dengan laba kotor.

7.5 Balance Sheet

Balance Sheet (neraca) menyajikan posisi keuangan pada akhir periode. Laba berjalan masuk ke ekuitas, sehingga persamaan akuntansi terpenuhi. Tabel 7.5 menunjukkan hasilnya berdasarkan laba bersih menurut sistem.

Keterangan	Jumlah (Rp)
Aset	
Bank (1120)	36.000.000
Persediaan bahan baku (1310)	30.000.000
Persediaan barang jadi (1340)	12.700.000
Total aset	**78.700.000**
Kewajiban	
Utang usaha (3110)	60.000.000
Ekuitas	
Laba tahun berjalan	18.700.000
Total kewajiban dan ekuitas	**78.700.000**

Tabel 7.5 Balance Sheet yang seharusnya tampil

Jika jurnal beban upah pada Subbab 7.4 dibuat, bank menjadi Rp34.250.000, laba tahun berjalan menjadi Rp16.950.000, dan total aset serta total kewajiban dan ekuitas menjadi Rp76.950.000.

7.6 Stock Balance

Stock Balance menyajikan jumlah dan nilai persediaan per item dan gudang. Laporan ini penting pada perusahaan manufaktur karena nilainya harus sama dengan saldo akun persediaan di buku besar.

Item	Gudang	Qty	Nilai Satuan	Nilai Total
RM-PROC-01	Stores - NTM	50	450.000	22.500.000
RM-CASE-01	Stores - NTM	50	150.000	7.500.000
FG-CTRL-100	Finished Goods - NTM	20	635.000	12.700.000
Total				**42.700.000**

Tabel 7.6 Stock Balance yang seharusnya tampil

Total nilai persediaan Rp42.700.000 sama dengan akun 1310 (Rp30.000.000) ditambah akun 1340 (Rp12.700.000) pada *Trial Balance*. Kesamaan ini menunjukkan bahwa mutasi stok dan jurnal akuntansi sudah sinkron.

7.7 Analisis Sederhana

Dari laporan di atas, beberapa hal yang dapat disimpulkan mengenai kinerja PT NTM adalah sebagai berikut.

Ukuran	Perhitungan	Hasil
Laba kotor	36.000.000 − 19.050.000	Rp16.950.000
Margin laba kotor	16.950.000 ÷ 36.000.000	47,08%
Rasio lancar (*current ratio*)	78.700.000 ÷ 60.000.000	1,31 kali
Rasio kas terhadap utang	36.000.000 ÷ 60.000.000	0,60 kali

Tabel 7.7 Analisis sederhana kinerja PT NTM

23. Margin laba kotor 47,08% menunjukkan setiap Rp1 penjualan menyisakan sekitar Rp0,47 setelah dikurangi harga pokok penjualan.
24. Aset lancar masih lebih besar daripada kewajiban lancar, tetapi sebagian besar berupa persediaan. Kas yang tersedia baru mampu menutup 60% dari utang usaha, sehingga perusahaan perlu menjaga arus kas pada saat utang jatuh tempo.

7.8 Menyimpan dan Mencetak Laporan

Setiap laporan dapat disimpan sebagai bukti pengerjaan. Pada bagian kanan atas laporan, klik **Menu** (ikon tiga titik), lalu pilih salah satu opsi berikut.

25. **Export** untuk menyimpan data laporan sebagai berkas Excel atau CSV.
26. **PDF** atau **Print** untuk mencetak laporan atau menyimpannya sebagai berkas PDF.

Simpan seluruh berkas dalam satu folder dengan nama yang jelas, misalnya *Trial Balance NTM* dan *Profit and Loss NTM*.

7.9 Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Laporan kosong	Filter *Company*, *Fiscal Year*, atau tanggal tidak sesuai	Atur filter sesuai perusahaan PT NTM dan periode transaksi, lalu klik *Refresh*
Akun bernilai nol tidak tampil	Opsi tampilkan nilai nol belum aktif	Aktifkan *Show Zero Values*
Nilai *Stock Balance* berbeda dengan akun persediaan	Akun belum dihubungkan ke gudang atau ada dokumen yang belum *Submitted*	Periksa Subbab 5.2 dan status seluruh dokumen

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Laba bersih tidak sama dengan laba kotor	Beban tenaga kerja langsung belum dicatat	Lihat penjelasan dan jurnal tambahan pada Subbab 7.4

Tabel 7.8 Masalah umum pada laporan dan solusinya

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut.

13. ERPNext dapat dipasang dan dijalankan pada komputer pribadi menggunakan Docker, sehingga dapat dipelajari tanpa biaya lisensi.
14. Pengaturan awal yang tepat, terutama jenis usaha manufaktur, mata uang, perpetual inventory, dan penghubungan akun ke gudang, menentukan ketepatan seluruh pencatatan selanjutnya.
15. Dengan *Bill of Materials* dan *Work Order*, ERPNext menghitung harga pokok produksi secara otomatis. Pada studi kasus PT NTM, harga pokok produksi adalah Rp635.000 per unit.
16. Pencatatan melalui dokumen bisnis yang saling berkaitan menghasilkan jurnal dan mutasi stok otomatis, sehingga hasilnya konsisten dengan perhitungan manual.
17. Laporan keuangan seperti *Trial Balance*, *Profit and Loss Statement*, *Balance Sheet*, dan *Stock Balance* dapat dipakai sebagai bukti kebenaran pencatatan.

Saran

27. Pembaca disarankan mengerjakan studi kasus secara berurutan dan mencocokkan hasil setiap tahap dengan tabel yang tersedia sebelum melanjutkan.
28. Pengembangan berikutnya dapat menambahkan transaksi yang lebih kompleks, seperti overhead pabrik, pajak pertambahan nilai, retur pembelian dan penjualan, serta penyusutan aset tetap.
29. Penggunaan ERPNext pada perusahaan sesungguhnya sebaiknya disertai pengaturan hak akses pengguna dan pencadangan data secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Docker Inc. (2026). *Docker Documentation*. https://docs.docker.com. Diakses Oktober 2026.

Frappe Technologies. (2026). *ERPNext Documentation*. https://docs.erpnext.com. Diakses Oktober 2026.

Frappe Technologies. (2026). *Frappe Framework Documentation*. https://docs.frappe.io/framework. Diakses Oktober 2026.

Frappe Technologies. (2026). *frappe/erpnext*. GitHub. https://github.com/frappe/erpnext. Diakses Oktober 2026.

Frappe Technologies. (2026). *frappe/frappe_docker*. GitHub. https://github.com/frappe/frappe_docker. Diakses Oktober 2026.

Git. (2026). *Git Documentation*. https://git-scm.com/doc. Diakses Oktober 2026.